

FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik
LG Kooperative Systeme

UDP Transport Options

Implementierung und Analyse von RFC 9868 in Rust

Masterarbeit
im Studiengang Master Informatik

vorgelegt von
Alan Bernstein

Matrikelnummer: 2068834

Erstprüfer: Prof. Dr. Christian Icking

Zweitprüferin: Dr. Lihong Ma

Hagen, 15.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iv
Tabellenverzeichnis	v
Abkürzungsverzeichnis	vi
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	2
1.2.1 Die Surplus Area als ungenutzter Erweiterungsraum	2
1.2.2 Unidirektionalität	2
1.2.3 Herausforderungen	2
1.3 Zielsetzung	3
1.4 Abgrenzung und Umfang	4
1.5 Aufbau der Arbeit	4
1.6 KI-Einsatz	5
2 Grundlagen	6
2.1 IPv4	6
2.2 Das User Datagram Protocol (UDP)	10
2.2.1 Protokollstruktur	11
2.2.2 Eigenschaften	13
2.3 Erweiterungsmuster im Vergleich	14
2.4 Die Surplus Area	16
2.4.1 Lage und Kompatibilität	16
2.4.2 Aufbau und Ausrichtung	17
2.4.3 OCS und Fehlerbehandlung	19
2.4.4 TLV-Format und Empfangsentscheidung	20
2.4.5 Entwurfsprinzipien und Optionsklassen	22
2.5 Betriebssystem und Netzpfad	24
3 Methodik und KI-gestützte Entwicklung	30
3.1 Forschungsdesign	30
3.2 RFC-Auswertung und schrittweise Umsetzung	32
3.3 Beteiligte und ihre Rollen	34
3.4 Bekannte Schwächen der Sprachmodelle	36

3.5	Testarchitektur und Prüfprozess	37
3.6	Externe Referenzfälle	39
3.7	Reproduzierbarkeit und Grenzen	40
4	RFC-Analyse und Anforderungsmodell	42
4.1	Anwendung der Extraktionsmethode	42
4.2	Anforderungsmatrix	42
4.3	FF1-Bewertungskriterien	42
4.4	FF2-Pfad- und Fehlermodell	42
4.5	Technologieauswahl	42
4.5.1	Programmiersprache	42
4.5.2	Zugang zur Surplus Area	45
4.5.3	Mitschnitt und Auswertung	46
4.5.4	Fuzzing und formale Gegenprobe	46
5	Entwurf und Implementierung	48
5.1	Architektur	48
5.1.1	Architekturüberblick	48
5.1.2	Projektstruktur	48
5.1.3	Datenmodell der UDP Options	48
5.2	TLV-Parser und Serializer	48
5.2.1	Parsing-Algorithmus	48
5.2.2	Serialisierung	48
5.3	Option Checksum (OCS)	48
5.3.1	Berechnung	48
5.3.2	Validierung	48
5.4	Raw-Socket-Zugriff und Plattform-Spezifika	48
5.4.1	Socket-Erstellung und Paketempfang	48
5.4.2	Plattform-Spezifika unter Linux	48
5.4.3	Build-Konfiguration	48
6	Evaluation und Diskussion	49
6.1	Test- und Messkonzept	49
6.2	Beobachtbarkeit und Middlebox-Verträglichkeit auf realen Pfaden . .	49
6.3	Soll-Ist-Abgleich mit RFC 9868	49
7	Fazit und Ausblick	50
7.1	Beantwortung der Forschungsfragen	50
7.2	Ausblick	50
7.3	Schlusswort	50

Literaturverzeichnis	51
Eidesstattliche Erklärung	55

Abbildungsverzeichnis

2.1	Der IPv4-Header nach RFC 791 [5]. Hervorgehoben sind die beiden Längenangaben, auf denen die Bestimmung der Surplus Area beruht; gestrichelte Felder sind nur vorhanden, wenn IHL über dem Minimalwert 5 liegt.	7
2.2	Schematische Zerlegung eines UDP-Datagramms in drei IPv4-Fragmente	10
2.3	Der UDP-Header nach RFC 768 [1]	11
2.4	Der Pseudo-Header der UDP-Prüfsumme für IPv4 [1]	12
2.5	IP Transport Payload und Surplus Area eines Datagramms mit Total Length 60	16
2.6	Anatomie eines Datagramms mit UDP Options	18
2.7	Paritätsentscheid für das Pad-Byte vor dem OCS	19
2.8	Empfangsentscheidung für die Surplus Area im Standardfall	22
2.9	Sende- und Empfangsweg eines UDP-Datagramms durch den Linux-Kernel (nach [4])	25
2.10	Die zwei Sendepfade durch den Linux-Kernel [4, 17]	26
2.11	Der Empfangspfad durch den Linux-Kernel [4, 17]	27
2.12	Messmodell des Datagrammwegs	28
3.1	Aufbau der Untersuchung und Zuordnung der Forschungsfragen . . .	30
3.2	Von den Normquellen zur Anforderungsmatrix	33
3.3	Rollen bei Erzeugung, Prüfung und Freigabe	35
3.4	Schwächen der Sprachmodelle und methodische Antworten	36
3.5	Prüfprozess im Sollzustand	38

Tabellenverzeichnis

3.1	Operationalisierung der Forschungsfragen	31
4.1	Vergleich der Sprachkandidaten	44

Abkürzungsverzeichnis

APC Alternate Payload Checksum.

AUTH Authentication Option.

DTLS Datagram Transport Layer Security.

EOL End of List.

FRAG Fragmentation Option.

MDS Maximum Datagram Size.

MRDS Maximum Reassembled Datagram Size.

NOP No Operation.

OCS Option Checksum.

PMTU Path Maximum Transmission Unit.

TIME Timestamp Option.

1. Einleitung

1.1 Motivation

Die ursprüngliche Spezifikation des User Datagram Protocol (UDP), RFC 768 aus dem Jahr 1980, umfasst 663 Wörter [1]. Die Erweiterung RFC 9868 wurde im Oktober 2025 veröffentlicht und führt unter dem Titel *Transport Options for UDP* erstmals einen allgemeinen Optionsmechanismus für UDP ein [2]. Zwischen beiden Dokumenten liegen 45 Jahre; die Klartextfassung des RFC 9868 ist mehr als 27-mal so umfangreich wie die des RFC 768.

Die Einfachheit von UDP ist dabei kein Mangel, sondern Entwurfsziel: Das Protokoll bietet lediglich Portnummern zur Demultiplexierung und eine Prüfsumme zur Fehlererkennung. Genau diese Einfachheit macht UDP zu einem der am häufigsten genutzten Transportprotokolle im Internet.

RFC 9868 greift Funktionen auf, die UDP ursprünglich der Anwendung oder einer darüberliegenden Schicht überließ: Transportfragmentierung, eine zusätzliche Nutzdatenprüfsumme sowie Optionen für Größen- und Zeitinformationen [2, Sec. 5, 11.3 und 11.8]. Für ihre Bereitstellung kommen grundsätzlich drei Wege in Betracht:

- Erweiterung innerhalb der Nutzdaten: Jede Anwendung definiert ein eigenes Rahmenformat in der UDP-Nutzlast.
- Ein neues Transportprotokoll: Alle gewünschten Mechanismen können so von Beginn an vorgesehen werden.
- Erweiterung des bestehenden Formats: UDP selbst erhält einen Optionsmechanismus, der für Bestandssysteme möglichst unsichtbar bleibt.

RFC 9868 wählt den dritten Weg (die Muster hinter diesen Wegen vergleicht Kapitel 2) und nutzt dafür die sogenannte *Surplus Area*: den möglichen Bereich zwischen dem Ende der UDP-Nutzdaten und dem Ende des IP-Datagramms. Da das UDP-Length-Feld die Länge des UDP-Datagramms angibt und diese kleiner sein kann als die *IP Transport Payload*, also alles, was im IP-Datagramm auf den IP-Header folgt, entsteht ein bisher ungenutzter Bereich für Erweiterungen (Abschnitt 2.4). Auf dieser Grundlage definiert RFC 9868 ein erweiterbares Rahmenwerk für Transportoptionen.

Damit steht das minimalistische UDP vor seiner bislang größten Erweiterung. Nun stellt sich die Frage, die diese Arbeit als Leitfrage begleitet:

Wie lässt sich UDP um Transportoptionen erweitern, ohne seine grundlegenden Eigenschaften aufzugeben?

Die Arbeit untersucht diese Frage anhand einer Referenzimplementierung und auf ausgewählten realen Netzpfaden.

1.2 Problemstellung

Die Implementierung von UDP-Optionen gemäß RFC 9868 wirft drei Problemfelder auf, die diese Arbeit behandelt: die Beschaffenheit der Surplus Area selbst, die bewusste Unidirektionalität des Protokolls sowie die praktischen Implementierungsherausforderungen vom Zugriff aus dem Benutzerraum bis zum Verhalten von Zwischensystemen. Die folgenden Abschnitte behandeln sie in dieser Reihenfolge.

1.2.1 Die Surplus Area als ungenutzter Erweiterungsraum

Anders als TCP besitzt der ursprüngliche UDP-Header kein explizites Optionsfeld. RFC 9868 platziert die Optionen deshalb außerhalb der durch das UDP-Length-Feld begrenzten Nutzdaten, aber noch innerhalb des IP-Datagramms. Damit bleibt der UDP-Header unverändert, die Implementierung muss jedoch zwei unterschiedliche Längengrenzen zuverlässig auswerten. Den genauen Aufbau der Surplus Area behandelt Abschnitt 2.4.

1.2.2 Unidirektionalität

RFC 9868 stellt explizit klar: „*UDP is unidirectional; UDP Options do not change that fact.*“ [2, Sec. 6].

Für Mechanismen, die Bidirektionalität voraussetzen, fordert RFC 9868 eine getrennte Spezifikation [2, Sec. 6]. RFC 9869 definiert einen solchen Einsatz von REQ und RES für die Pfad-MTU-Ermittlung [3, Sec. 3]. Diese Vorgabe schließt einen Datenaustausch in beiden Richtungen nicht aus. Sie bedeutet, dass die UDP-Optionsschicht keine Antwort selbstständig erzeugt. Nicht das Protokoll, sondern die Anwendung oder eine in ihrem Auftrag arbeitende Bibliothek löst eine Antwort aus.

1.2.3 Herausforderungen

Die zentrale Herausforderung bei der Implementierung von UDP Optionen liegt im Zugriff auf die Surplus Area. Existierende Betriebssystem-Stacks liefern über Standard-Socket-APIs ausschließlich die durch das UDP-Length-Feld begrenzten Nutzdaten an die Anwendungsschicht; die Surplus Area wird stillschweigend verworfen

[2, Sec. 18]. Den Weg eines UDP-Pakets durch den Linux-Kernel bis zu dieser Socket-Schnittstelle dokumentieren Stephan und Wüstrich [4].

Eine weitere Herausforderung stellt die Kompatibilität mit Zwischensystemen dar. RFC 9868 berichtet Interoperabilitätstests, in denen Pakete mit Surplus Area Geräte zur Netzadressübersetzung (NAT, *Network Address Translation*) passierten, nennt aber auch ein Intrusion Detection System, das die Diskrepanz zwischen UDP-Length und IP-Length in der Standardeinstellung als Angriff meldet [2, Sec. 18]. Ob reale Netzpfade solche Pakete tatsächlich durchlassen, ist eine empirische Frage dieser Arbeit (FF2).

1.3 Zielsetzung

Die Problemstellung verdichtet sich zu zwei getrennten Hürden: Ein UDP-Options-Paket muss normgerecht erzeugt und empfangen werden, und seine Surplus Area muss die untersuchten Netzpfade unverändert überstehen.

Eine normgerechte Implementierung sagt nichts darüber aus, ob Zwischensysteme Datagramme mit Surplus Area unverändert passieren lassen. Ebenso nützt ein durchlässiger Netzpfad wenig, wenn Erzeugung und Auswertung der Optionen fehlerhaft sind. Aus dieser Trennung ergeben sich zwei Forschungsfragen:

- **FF1:** Welche Anforderungen des RFC 9868 lassen sich unter Linux und IPv4 mit einer Raw-Socket-Implementierung im Benutzerraum vollständig, teilweise oder nicht erfüllen?
- **FF2:** In welchem Umfang bleibt die *Surplus Area* auf den untersuchten realen Netzpfeilen bis zur Gegenstelle unverändert erhalten?

Das Ziel dieser Arbeit ist es, beide Fragen zu beantworten. Dazu entsteht zunächst eine an RFC 9868 ausgerichtete und systematisch auf Konformität geprüfte Bibliothek für UDP-Transportoptionen in Rust. Die auf Linux und IPv4 begrenzte Implementierung arbeitet im Benutzerraum mit Raw Sockets. Sie umfasst Parser und Serialisierer für UDP-Optionen nach dem TLV-Schema (*Type-Length-Value*), die Validierung der Optionsprüfsumme (*Option Checksum*, OCS) gemäß Abschnitt 9 des RFC 9868 sowie die verpflichtend zu unterstützenden Optionen EOL, NOP, APC, FRAG, MDS, MRDS, REQ und RES [2, Sec. 10].

Die Verifikation erfolgt mehrstufig: Komponententests prüfen die einzelnen Bestandteile, Integrationstests den Loopback-Pfad, und für reine Regeln wird ergänzend eine Lean-Spezifikation gepflegt. Lean dient als formale Gegenprobe für Prüfsummenarithmetik sowie Längen- und Anordnungsregeln; das Verhalten von Raw Sockets,

Betriebssystemen und Zwischensystemen bleibt Gegenstand empirischer Prüfungen. Dieses Prüfprogramm schafft die Grundlage für die Beantwortung von FF1.

Für FF2 vergleicht die Evaluation gewöhnliche UDP-Datagramme mit gleich großen Datagrammen, die eine Surplus Area enthalten, auf ausgewählten realen Netzpfeilen. Sie unterscheidet zwischen unveränderter Zustellung, Entfernung der Surplus Area und Paketverlust. Die Schlussfolgerungen bleiben auf die beobachteten Pfeile begrenzt.

1.4 Abgrenzung und Umfang

Diese Arbeit setzt einen bewussten Rahmen. Sie beschränkt sich auf eine Umsetzung des RFC 9868 im Linux-Benutzerraum für IPv4. Gegenstand sind das TLV-Rahmenwerk, die OCS sowie die verpflichtend zu unterstützenden Optionen. Die Beschränkung auf den Benutzerraum ist eine vorab gesetzte Rahmenbedingung der Aufgabenstellung. Abschnitt 4.5 begründet die dafür gewählte Umsetzung mit Raw Sockets gegenüber kernelnahen Verfahren.

Außerhalb des Umfangs liegt der REQ/RES-Anwendungsfall zur Pfad-MTU-Ermittlung, den RFC 9869 definiert [3]. Die Implementierung unterstützt nur die in RFC 9868 festgelegten Formate von REQ und RES. Ebenfalls nicht implementiert wird die TIME-Option. RFC 9868 beschreibt zwar ihr Format und den Anwendungszweck, die Schätzung der Paketumlaufzeit (*Round-Trip Time*, RTT), legt aber kein nutzendes Protokoll fest. Die Kennungen für AUTH, UCMP und UENC sind in RFC 9868 lediglich reserviert und werden daher ebenfalls nicht implementiert (AUTH [2, Sec. 11.9], UCMP [2, Sec. 12.1], UENC [2, Sec. 12.2]). Kernel-Module werden nicht entwickelt.

IPv6 wird weder implementiert noch evaluiert. Die hier untersuchten Mechanismen des RFC 9868 (*Surplus Area*, OCS, TLV-Optionen und FRAG) lassen sich vollständig über IPv4 zeigen. Die Implementierung und ihre Konformitätsprüfung beziehen sich daher auf IPv4.

1.5 Aufbau der Arbeit

Nach dieser Einleitung folgen sechs Kapitel, die drei Blöcke bilden:

- **Grundlagen und Methodik:** Kapitel 2 führt die technischen Grundlagen ein: das Internet Protocol, UDP, Erweiterungsmuster von Transportprotokollen sowie RFC 9868 mit der *Surplus Area* und seinen Entwurfsprinzipien. Kapitel 3 legt die Forschungsmethodik offen, bevor mit ihr gearbeitet wird: das

Forschungsdesign, die RFC-Auswertungsmethode und der Einsatz von KI.

- **Anwendungsteil:** Kapitel 4 überführt RFC 9868 mit dieser Methode in ein prüfbares Anforderungsmodell und begründet die Technologieauswahl. Kapitel 5 führt Entwurf und Implementierung der Bibliothek komponentenweise zusammen. Kapitel 6 berichtet die Ergebnisse zu beiden Forschungsfragen sowie eine deskriptive Auswertung der KI-gestützten Arbeitsweise.
- **Schluss:** Kapitel 7 wiederholt die Forschungsfragen, beantwortet sie einzeln und zieht die Bilanz zur Leitfrage.

Diese lineare Kapitelfolge ist eine rekonstruktive Darstellungsstruktur und kein Abbild des tatsächlichen Arbeitsprozesses. Die Umsetzung verlief iterativ und agenten-gestützt, sodass Entwurf, Implementierung und Test einander fortlaufend bedingen.

1.6 KI-Einsatz

Diese Arbeit ist unter durchgehendem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) entstanden. Der Einsatz betrifft Text und Software. Auf der Textseite erstellten KI-Werkzeuge Entwürfe, überarbeiteten Formulierungen, übernahmen die LaTeX-Formatierung, setzten die Abbildungen als TikZ-Grafiken um und bedienten die LaTeX-Werkzeugkette. Zudem prüften sie den Text wiederholt gegen den Primärtext des RFC 9868. Auf der Softwareseite unterstützten sie Planung, Implementierung, Tests und Verifikation der Bibliothek. Der Autor entschied über die Übernahme der Ergebnisse und verantwortet sie.

Zum Einsatz kommen zwei KI-Werkzeuge (harness), die ein Sprachmodell mit Dateizugriff und Kommandoausführung verbinden: Claude Code von Anthropic und Codex von OpenAI. Ihre Rollenverteilung, die bekannten Schwächen dieser Arbeitsweise und die Prüfkette vor der Übernahme eines Ergebnisses behandelt Kapitel 3.

2. Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die Grundlagen bereit, die zum Verständnis von RFC 9868 und zur Beurteilung der späteren Implementierung und Messungen nötig sind: IPv4 und UDP als die beiden beteiligten Protokolle (Abschnitt 2.1, Abschnitt 2.2), die Erweiterungsmuster im Vergleich (Abschnitt 2.3), die Surplus Area samt Entwurfsprinzipien (Abschnitt 2.4) sowie Betriebssystem und Netzpfad der Messungen (Abschnitt 2.5).

2.1 IPv4

Das Internet Protocol (IP) vermittelt Datagramme über die Grenzen einzelner Netze hinweg zwischen Endsystemen und bildet damit die Vermittlungsschicht, auf der UDP aufsetzt [5]. Dass diese Arbeit eine Schicht unterhalb ihres eigentlichen Gegenstands beginnt, hat einen konkreten Grund: Die *Surplus Area*, in der RFC 9868 seine Optionen ablegt, ist allein durch das Zusammenspiel beider Schichten definiert. Das UDP-Length-Feld markiert das Ende der UDP-Nutzdaten; wo das umgebende IP-Datagramm endet, ergibt sich dagegen ausschließlich aus dem IP-Header. Ohne die Längenangaben von IPv4 lässt sich daher weder feststellen, ob eine Surplus Area vorhanden ist, noch wie groß sie ausfällt [2, Sec. 7].

Dabei genügt der Blick auf die Version 4 des Protokolls. RFC 9868 definiert die Surplus Area und den Optionsmechanismus für IPv4 und IPv6 in gleicher Struktur. Die Versionen unterscheiden sich zum einen darin, wie die Nutzlast des IP-Datagramms abgegrenzt wird: bei IPv4 durch zwei Felder des festen Headers [2, Sec. 7], bei IPv6 durch die Längenangabe des Basis-Headers zusammen mit der Kette der Extension Header [6]. Zum anderen unterscheiden sich einzelne Randwerte: So muss ein Empfänger bei der Fragmentierungsoption von RFC 9868 wieder zusammengesetzte Datagramme von mindestens 2926 Byte bei IPv4 und 2886 Byte bei IPv6 unterstützen [2, Sec. 11.6], und allein bei IPv6 gibt es Pakete ohne eigenständige UDP-Längenangabe (UDP `Length` gleich null, etwa bei Jumbograms), in denen UDP Options nicht einsetzbar sind [2, Sec. 22]. Die Struktur des Optionsmechanismus berühren diese Unterschiede nicht; er lässt sich vollständig an IPv4 zeigen. Implementierung und Evaluation dieser Arbeit sind entsprechend auf IPv4 begrenzt (Abschnitt 1.4).

Auch IPv4 selbst wird in diesem Unterkapitel nicht vollständig erklärt und dargestellt. Dieser Abschnitt behandelt ausschließlich die Themen, Header-Elemente und Eigenschaften, die RFC 9868 und die spätere Implementierung tatsächlich

berühren: die beiden Längenangaben des Headers, das Protokollfeld, die Adressen, die Header-Prüfsumme, das Fragmentierungsverhalten sowie das Feld **Time to Live** als Messgröße der Evaluation.

Den Ausgangspunkt bildet der Header; seinen Aufbau zeigt Abbildung 2.1 [5].

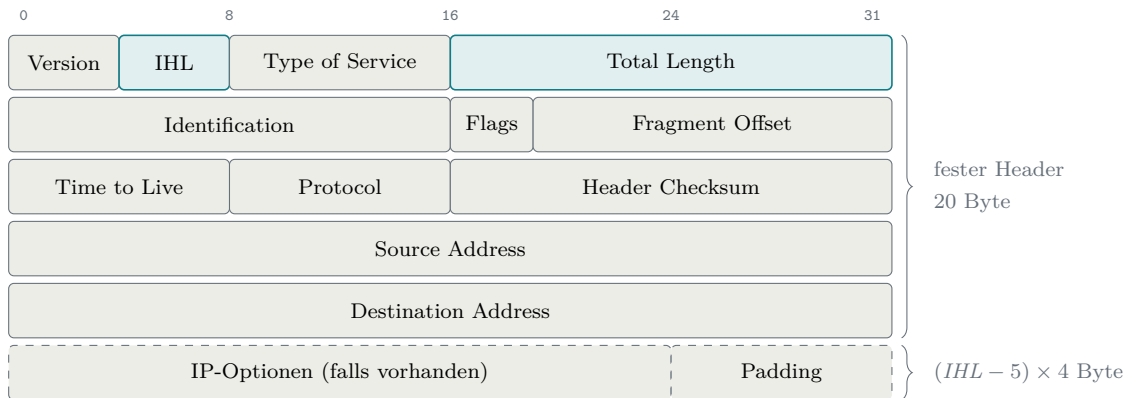


Abbildung 2.1: Der IPv4-Header nach RFC 791 [5]. Hervorgehoben sind die beiden Längenangaben, auf denen die Bestimmung der Surplus Area beruht; gestrichelte Felder sind nur vorhanden, wenn IHL über dem Minimalwert 5 liegt.

Im Zentrum stehen die beiden Längenangaben der ersten Zeile. **Total Length** gibt die Gesamtlänge des Datagramms in Byte an, Header und Nutzlast zusammen; als 16-Bit-Feld erlaubt es höchstens 65 535 Byte.

Die zweite Längenangabe, die **IHL** (Internet Header Length), beziffert die Länge des Headers. Sie zählt dabei nicht in Byte, sondern in 32-Bit-Wörtern zu je 4 Byte. Der Grund liegt in der Breite des Feldes: Mit seinen 4 Bit kann es höchstens den Wert 15 darstellen. In Byte gezählt würde das nicht einmal für den festen Headeranteil von 20 Byte reichen; in 32-Bit-Wörtern gezählt beschreibt derselbe Wertebereich dagegen Header bis 60 Byte [5]. Die Headerlänge ergibt sich daher als

$$\text{Headerlänge} = IHL \times 4 \text{ Byte.} \quad (2.1)$$

Der Minimalwert 5 entspricht dem optionslosen 20-Byte-Header, der Maximalwert 15 einem Header von 60 Byte. Eine IPv4-Headerlänge ist damit stets ein Vielfaches von 4; diese unscheinbare Eigenschaft kehrt bei der Ausrichtung der UDP Options wieder.

Zwischen festem Header und Nutzlast können zudem IP-Optionen liegen. Sie stellen Steuerfunktionen für Sonderfälle bereit, die die gewöhnliche Kommunikation nicht braucht, und dienen als zusätzliche Felder zur Erweiterung der IP-Header [5]: **Record Route** etwa sammelt die Adressen der durchlaufenen Router ein, **Internet Timestamp** deren Zeitstempel. In der Praxis werden solche Optionen kaum genutzt.

Wie ein Router optionstragende Pakete behandelt, hängt von seiner Architektur und Konfiguration ab: Er kann sie mit Leitungsgeschwindigkeit weiterleiten oder filtern oder die Optionen im allgemeinen Prozessor oder in Spezialhardware verarbeiten; vor allem die Verarbeitung im allgemeinen Prozessor birgt bei großen Paketmengen ein Überlastrisiko. Zugleich ist das Verwerfen optionstragender Pakete verbreitete Praxis [7, Sec. 1 und 3.1]. Zudem fasst der 40-Byte-Optionsraum bei **Record Route** höchstens neun Adressen und damit viele reale Pfade nicht [5]. Abschließend gilt, dass erst die IHL und keine Konstante den Beginn der Nutzlast festlegt.

Aus den beiden Längenangaben **Total Length** und IHL ergibt sich die Größe, auf die sich RFC 9868 durchgängig bezieht: Die Nutzlast eines IPv4-Datagramms beginnt nach $IHL \times 4$ Byte und endet bei **Total Length**. Für ein UDP-Datagramm fordert RFC 9868 deshalb [2, Sec. 7]¹

$$UDP\ Length \leq Total\ Length - Headerlänge. \quad (2.2)$$

Die rechte Seite der Ungleichung ist die Länge dieser Nutzlast, also der Platz hinter dem IP-Header. Die linke Seite ist die Länge, die das UDP-Datagramm für sich beansprucht. Die Bedingung verlangt damit, dass das UDP-Datagramm vollständig in die Nutzlast des IP-Datagramms passt; UDP darf nie mehr Platz beanspruchen, als das IP-Datagramm hergibt. Bei Gleichheit füllt das UDP-Datagramm die Nutzlast exakt aus; so arbeiten klassische Sender. Bleibt **UDP Length** dagegen zurück, ist die Differenz genau der Raum, den Abschnitt 2.4 als Surplus Area einführt.

Von den übrigen Feldern braucht die Arbeit nur wenige. **Protocol** benennt das Transportprotokoll der Nutzlast; der Wert 17 steht für UDP. Die **Header Checksum** sichert ausschließlich den Header, nicht die Nutzlast; deren Fehlererkennung bleibt der UDP-Prüfsumme überlassen (Abschnitt 2.2.1). Quell- und Zieladresse geben Absender und Empfänger des Datagramms an. Sie werden später noch einmal wichtig: Die UDP-Prüfsumme bezieht beide Adressen über einen sogenannten Pseudo-Header in ihre Berechnung ein. **Version** und **Type of Service** berühren den Optionsmechanismus nicht und werden nicht weiter vertieft.

Auch **Time to Live** spielt für die Optionen keine Rolle, kehrt in der Evaluation aber als Messgröße wieder. Jede weiterleitende Instanz verringert den Wert um mindestens eins und verwirft das Datagramm bei null [5]. Die Differenz zwischen gesendetem und empfangenem Wert entspricht deshalb nur unter der Annahme eines Dekrements von genau eins je Weiterleitung der Zahl der durchlaufenen IPv4-Router;

¹ In Ausnahmefällen liegen zwischen IPv4- und UDP-Header noch Shim-Header, etwa bei IPsec oder IPComp; das Feld **Protocol** zeigt dann nicht UDP an, und die Obergrenze verringert sich zusätzlich um die Gesamtlänge dieser Shim-Header [2, Sec. 7]. Diese Arbeit betrachtet solche Ketten nicht weiter.

Kapitel 6 nutzt sie unter dieser Annahme, um die Stabilität der Messpfade zu prüfen. Die zweite Zeile des Headers schließlich (**Identification**, **Flags**, **Fragment Offset**) gehört vollständig zur Fragmentierung, der sich der Rest dieses Abschnitts widmet.

Wie groß ein Datagramm praktisch werden kann, entscheidet allerdings nicht das 16-Bit-Längenfeld, sondern der Übertragungsweg. Jede Technik der Sicherungsschicht begrenzt die Nutzlast eines einzelnen Rahmens; diese Obergrenze heißt Maximum Transmission Unit (MTU) und liegt für Ethernet üblicherweise bei 1500 Byte. Streng genommen ist die MTU also eine Eigenschaft der Sicherungsschicht. Ihre Folgen trägt jedoch die Vermittlungsschicht, denn ein Datagramm durchquert auf dem Weg zum Ziel mehrere Netze mit möglicherweise unterschiedlichen MTUs, und IP muss festlegen, was mit einem Datagramm geschieht, das nicht in den nächsten Rahmen passt [5].

IPv4 beantwortet das mit Fragmentierung. Ist ein Datagramm größer als die MTU und das Flag **DF** (Don't Fragment) nicht gesetzt, zerlegt die IP-Schicht es in mehrere Fragmente. Das übernimmt nicht nur der Absender: Bei IPv4 darf auch jeder Router unterwegs ein Datagramm zerlegen, das nicht in sein nächstes Netz passt [5]. Jedes Fragment erhält einen eigenen IP-Header, übernimmt die **Identification** des Originals, trägt in **Fragment Offset** seine Position in Einheiten von 8 Byte und setzt das Flag **MF** (More Fragments), das nur beim letzten Fragment fehlt. Der Empfänger sammelt zusammengehörige Fragmente anhand von Quelladresse, Zieladresse, Protokoll und **Identification** und setzt das Datagramm vor der Übergabe an die Transportschicht wieder zusammen [5]. Ist **DF** dagegen gesetzt, verwirft ein Router das zu große Datagramm und meldet dies dem Absender per ICMP; auf dieser Rückmeldung baut die Path MTU Discovery auf, mit der ein Sender die kleinste MTU seines Pfades ermittelt [8, Sec. 3.2].

Für diese Arbeit ist an der Fragmentierung vor allem eine Konsequenz bedeutsam: Der UDP-Header gehört aus Sicht von IP zur Nutzlast und landet deshalb vollständig im ersten Fragment. Was das für die übrigen Fragmente bedeutet, zeigt Abbildung 2.2 am Beispiel eines in drei Teile zerlegten Datagramms.

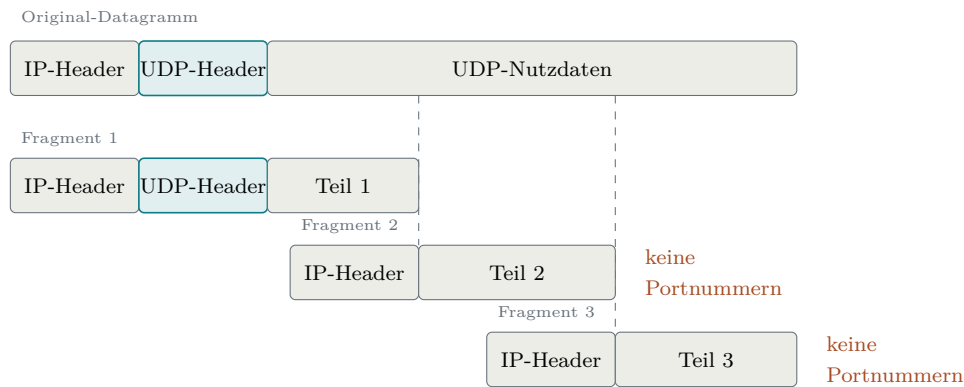


Abbildung 2.2: Schematische Zerlegung eines UDP-Datagramms in drei IPv4-Fragmente

Aus Abbildung 2.2 geht hervor, dass nur das erste Fragment den UDP-Header enthält: Alle Folgefragmente tragen keine Portnummern. Zwischensysteme wie NATs und Firewalls, die Pakete anhand vollständiger Header zuordnen oder prüfen, können solche Fragmente nicht einordnen und verwerfen sie teils pauschal; zudem macht der Verlust eines einzelnen Fragments das gesamte Datagramm unbrauchbar. RFC 8085 wertet beides als grundsätzliches Problem der IP-Fragmentierung, das jedes Transportprotokoll trifft, und rät UDP-Anwendungen deshalb, IP-Fragmentierung zu vermeiden [8, Sec. 3.2]. Dass der Rat gerade an UDP geht, hat einen Grund: Während TCP seinen Datenstrom selbst in passende Segmente zerlegt und der IP-Fragmentierung so meist entgeht [9], erzeugt UDP je Nachricht genau ein Datagramm (Abschnitt 2.2.2); ein zu großes Datagramm kann bislang nur die IP-Schicht zerteilen. Genau diese Lücke schließt die FRAG-Option von RFC 9868: Sie verlagert die Fragmentierung auf die Transportschicht und wiederholt die Portnummern in jedem Fragment [2, Sec. 11.4]; den Verlust einzelner Fragmente behebt allerdings auch FRAG nicht. Darauf kommt Kapitel 4 zurück.

Der folgende Abschnitt wendet sich dem Protokoll zu, das RFC 9868 tatsächlich erweitert: UDP.

2.2 Das User Datagram Protocol (UDP)

Das User Datagram Protocol (UDP) ist neben dem Transmission Control Protocol (TCP) eines der beiden zentralen Transportprotokolle der Transportschicht. Im Gegensatz zu TCP verfolgt UDP ein bewusst minimalistisches Design: Es sendet Datagramme ohne vorherigen Handshake oder Zustandsabgleich mit dem Empfänger, bietet keine Garantien für Zustellung, Reihenfolge oder Duplikaterkennung und verzichtet auf jeglichen Flusskontroll- oder Staukontrollmechanismus [1]. Mit der Protokollnummer 17 im IP-Header registriert, wurde UDP in RFC 768 spezifiziert und trägt die Bezeichnung STD 6 als Internet-Standard. Bemerkenswert ist, dass

RFC 768 seit seiner Veröffentlichung im August 1980 über 45 Jahre hinweg keine formelle Aktualisierung erfahren hat. Erst RFC 9868 trägt den Header-Eintrag **Updates: 768** und erweitert damit den ursprünglichen UDP-Standard erstmalig direkt [2].

Historisch geht UDP auf die Aufspaltung des ursprünglichen *Transmission Control Program* zurück, das Cerf, Dalal und Sunshine Ende 1974 noch als monolithische Einheit aus Netzwerk- und Transportfunktionen beschrieben [10]. Mit deren Trennung in IP und TCP entstand Raum für eine schlanke, transaktionsorientierte Alternative ohne den Overhead von TCP [1]. Der UDP-Kern blieb über die folgenden Jahrzehnte unverändert, und Begleitdokumente wie die Einsatzrichtlinien von RFC 8085 klärten Randfragen, ohne den Standard formell zu ändern [8]. Die Motivation, ihn nun doch direkt zu erweitern, benennt RFC 9868 selbst: UDP zählt zu den meistgenutzten Protokollen ohne Raum für Header-Optionen, und weil inzwischen viele Protokolle UDP direkt nutzen, wäre eine Zwischenschicht oberhalb von UDP für Bestandsanwendungen kaum noch auszurollen [2, Sec. 4 und 5].

2.2.1 Protokollstruktur

Ein UDP-Datagramm besteht aus einem Header mit fester Länge von 8 Byte und den darauf folgenden Nutzdaten; den Aufbau des Headers zeigt Abbildung 2.3 [1].

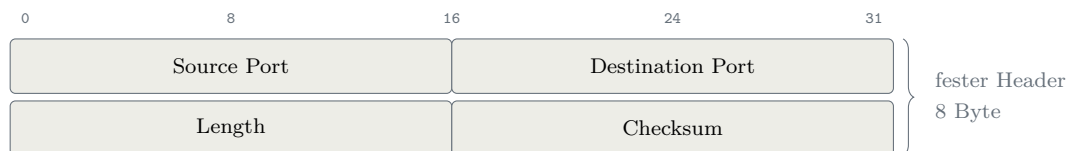


Abbildung 2.3: Der UDP-Header nach RFC 768 [1]

Aus Abbildung 2.3 geht hervor, dass der gesamte Header aus genau vier Feldern zu je 16 Bit besteht; unter ihnen das Längenfeld, für das Abschnitt 2.1 mit Gleichung 2.2 bereits die Obergrenze aufgestellt hat. Die vier Felder im Einzelnen:

- **Source Port:** Die Portnummer des sendenden Prozesses. Dieses Feld ist optional; wird es nicht benötigt, wird es auf null gesetzt [1]. In der Praxis nutzen Anwendungen den *Source Port* zur Identifikation des Absenders, damit der Empfänger Antworten an den korrekten Port zurücksenden kann.
- **Destination Port:** Die Portnummer des Zielprozesses auf dem empfangenden Host. Zusammen mit der IP-Zieladresse ermöglicht dieses Feld die *Demultiplexierung* eingehender Datagramme an die korrekte Anwendung.
- **Length:** Die Gesamtlänge des UDP-Datagramms in Byte, bestehend aus Header und Nutzdaten. Der Minimalwert beträgt 8, was einem Datagramm ohne Nutz-

daten entspricht [1]. Da das Feld 16 Bit breit ist, ergibt sich eine theoretische Maximalgröße von 65 535 Byte.

- **Checksum:** Eine Prüfsumme zur Fehlererkennung über einen Pseudo-Header, den UDP-Header und die Nutzdaten; ihr Verfahren und ihre Sonderwerte erläutert der folgende Absatz.

Prüfsumme. Die Prüfsumme dient der Fehlererkennung: Mit ihr erkennt der Empfänger, ob einzelne Bits des Datagramms auf dem Weg verändert wurden. Diese Prüfung auf der Transportschicht ist nötig, weil nicht jede Teilstrecke eines Pfades eigene Fehlererkennung bietet und Bits auch im Speicher eines Routers kippen können [11]. Dennoch ist die Prüfsumme optional. Für die Berechnung summiert der Sender Pseudo-Header, UDP-Header und Nutzdaten als 16-Bit-Wörter im Einerkomplement auf (ein Übertrag wird am niederwertigen Ende wieder hinzugezählt); das invertierte Ergebnis bildet den Feldwert [1, 12]. Der Empfänger summiert dieselben Wörter einschließlich des Prüfsummenfelds und erwartet lauter Einsen, also 0xFFFF; jedes andere Ergebnis zeigt einen Übertragungsfehler an [12].

Dabei hilft eine Eigenheit des Einerkomplements: Es kennt zwei Darstellungen der Null, 0x0000 und 0xFFFF. Diese Doppelrolle nutzt UDP für die Sonderwerte des Feldes: eine übertragene 0x0000 bedeutet, dass der Sender keine berechnet hat. Ergibt die Berechnung selbst den Wert null, wird stattdessen 0xFFFF übertragen. Dadurch bleibt im Einerkomplement die Zahl Null erhalten, und der Sonderwert bleibt eindeutig [1]. Dabei ist zu beachten, dass UDP Fehler nur erkennen und nicht beheben kann; ein beschädigtes Datagramm wird typischerweise verworfen [11].

Pseudo-Header. Die UDP-Prüfsumme schützt nicht nur die Transportschichtdaten, sondern bezieht über einen *Pseudo-Header* auch Informationen der Vermittlungsschicht ein. Dieser Pseudo-Header ist kein Teil des Datagramms und steht an keiner Stelle im Paket: Sender und Empfänger bauen ihn jeweils nur für die Berechnung im Speicher auf und stellen ihn dem UDP-Header dabei gedanklich voran [1]. Dieses Konzept stellt sicher, dass ein Datagramm, das durch einen IP-Fehler an den falschen Host oder das falsche Protokoll zugestellt wird, erkannt und verworfen werden kann. Seinen Aufbau zeigt Abbildung 2.4 [1].

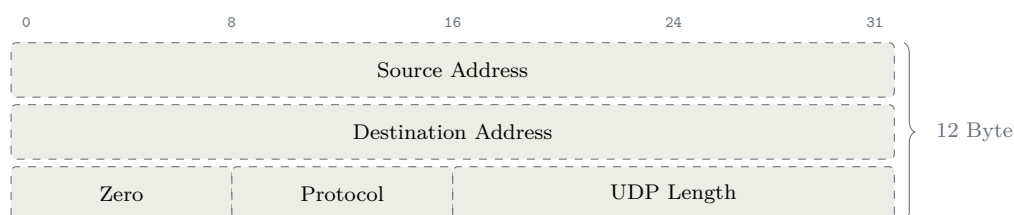


Abbildung 2.4: Der Pseudo-Header der UDP-Prüfsumme für IPv4 [1]

Aus Abbildung 2.4 geht hervor, dass der Pseudo-Header ausschließlich aus Werten besteht, die beiden Seiten ohnehin vorliegen: den beiden Adressen und dem Feld `Protocol` aus dem IP-Header (Abschnitt 2.1), einem Nullbyte als Füllung sowie einer Wiederholung des UDP-Längenfelds. Nur deshalb können Sender und Empfänger unabhängig voneinander dieselben zwölf Byte zusammensetzen; die gestrichelte Darstellung kennzeichnet, dass keines dieser Felder je übertragen wird [1].

Ein letzter Blick gilt dem Feld `Zero`: Es trägt keine Information, sondern stellt die Ausrichtung her. Die Prüfsummenarithmetik arbeitet ausschließlich auf 16-Bit-Wörtern [12], das Protokollfeld aus dem IP-Header ist aber nur 8 Bit breit; das vorangestellte Nullbyte ergänzt es zu einem vollen Wort. Nach demselben Prinzip werden auch Nutzdaten ungerader Länge für die Berechnung am Ende mit einem Nulloktett aufgefüllt [1]. Durch ein anderes Feld aus dem IP-Header, etwa `Time to Live`, lässt sich das Nullbyte dagegen nicht ersetzen: Jeder Router verringert diesen Wert beim Weiterleiten (Abschnitt 2.1); der Empfänger würde also mit einem anderen Wert rechnen als der Sender, und die Prüfung ginge selbst bei fehlerfreier Übertragung nie auf. In den Pseudo-Header gehören nur Werte, die unterwegs unverändert bleiben; ein festes Nullbyte erfüllt das von selbst.

2.2.2 Eigenschaften

Die in Abschnitt 2.2.1 beschriebene Header-Struktur verdeutlicht bereits das minimalistische Design von UDP. Aus diesem Designziel leiten sich eine Reihe funktionaler Eigenschaften ab, die maßgeblich beeinflussen, für welche Anwendungsfälle das Protokoll geeignet ist.

Nachrichtenorientierung. UDP ist ein *nachrichtenorientiertes* Protokoll: Jede Sendeoperation erzeugt genau ein Datagramm, und der Empfänger erhält jede Nachricht als atomare Einheit. TCP arbeitet dagegen *stromorientiert*: Es bietet der Anwendung einen fortlaufenden Bytestrom, den es für die Übertragung selbst in Segmente zerlegt [9, Sec. 2.2]. Sendet eine Anwendung etwa nacheinander `"hello"`, `"world"` und `"!"`, stellt UDP drei Datagramme mit genau diesen Nachrichten zu; ein TCP-Empfänger kann denselben Strom auch als `"hellowo"` und `"rld!"` erhalten [9, Sec. 3.7]. Eine Anwendung, die über TCP einzelne Nachrichten austauschen will, muss deren Grenzen deshalb selbst kennzeichnen, etwa durch Längenfelder; bei UDP entfällt das, weil jedes Datagramm genau eine Nachricht trägt.

Zustandslosigkeit. Das klassische UDP verwaltet keinen protokollspezifischen Zustand für einzelne Kommunikationsbeziehungen und hält keine Sequenznummern, Fenstergrößen oder Retransmission-Timer vor. RFC 9868 erhält dieses Grundprin-

zip, führt für die Wiederausammensetzung von FRAG-Datagrammen jedoch eine begrenzte Ausnahme ein [2, Sec. 6]. Diese Ausnahme ordnet Abschnitt 2.4.5 ein.

Minimale Latenz. Da UDP verbindungslos arbeitet, entfällt jeglicher Handshake vor der Datenübertragung. Die erste Nachricht kann unmittelbar gesendet werden, ohne dass ein vorheriger Verbindungsaufbau abgewartet werden muss [8, Sec. 1].

Unabhängigkeit der Datagramme. Jedes UDP-Datagramm ist eine eigenständige, von allen anderen Datagrammen unabhängige Einheit. UDP garantiert die Zustellung nicht [1] und wiederholt verlorene Datagramme nicht; geht ein Datagramm verloren, hält UDP später eintreffende Datagramme deshalb nicht bis zu einer erneuten Übertragung zurück. Damit entfällt das sogenannte *Head-of-Line-Blocking* (HoL-Blocking): die Verzögerung, die bei einem gesicherten Bytestrom wie TCP entsteht, wenn ein verlorenes Segment die Auslieferung bereits eingetroffener Folgedaten aufhält. Anwendungen, die Zuverlässigkeit oder Reihenfolge benötigen, müssen diese oberhalb von UDP selbst herstellen [8, Sec. 3.3].

Diese Eigenschaften machen UDP zu einem attraktiven Transportprotokoll für latenzempfindliche oder verlusttolerante Anwendungen. Allerdings fehlt UDP jede Form der protokolleigenen Erweiterbarkeit. Genau diese Lücke adressiert RFC 9868 durch die Nutzung der *Surplus Area* (siehe Abschnitt 2.4), um Optionen zu transportieren, ohne den bestehenden UDP-Header zu verändern.

2.3 Erweiterungsmuster im Vergleich

Nun stellt sich die Frage, wie ein Protokoll nachträglich erweitert werden kann, dessen Header weder freie Bits noch ein Versionsfeld bietet. Das klassische Muster ist ein Optionsbereich zwischen festem Header und Nutzdaten: Ein Offsetfeld gibt an, wo die Nutzdaten beginnen, und der Raum dazwischen steht für Optionen zur Verfügung. TCP arbeitet genau so. Sein Feld `Data Offset` zählt wie die `IHL` in 32-Bit-Wörtern und ist 4 Bit breit; vom 60-Byte-Maximum bleiben nach dem festen 20-Byte-Header höchstens 40 Byte für Optionen wie Maximum Segment Size, Window Scale oder Timestamps [9]. Dasselbe Muster kennt auch IPv4: Die IP-Optionen aus Abschnitt 2.1 liegen genauso zwischen festem Header und Nutzlast. TCP und IPv4 teilen dabei sogar das Füllmuster aus den Ein-Byte-Codes `NOP` (No Operation) und `EOL` (End of Option List).

Für UDP steht dieser Weg nicht offen. Sein Header besteht aus genau vier 16-Bit-Feldern (Abschnitt 2.2.1); es gibt kein Offsetfeld, kein Versionsfeld und kein reserviertes Bit, das einen Optionsbereich ankündigen könnte. Eine Vergrößerung

oder Umdeutung des festen Headers wäre für Empfänger nach RFC 768 nicht abwärtskompatibel und scheidet damit aus.

Ein erster Ausweg verzichtet auf jede Änderung am Protokoll und legt die Optionen in die Nutzdaten selbst. Diesen Weg gehen die Erweiterungen von Teredo, einem Tunnelprotokoll, das IPv6-Pakete in UDP-Datagramme verpackt und so Hosts hinter NATs den Zugang zum IPv6-Internet öffnet [13]. Ihre Zusatzfelder stehen als *Trailer* hinter dem getunnelten Paket, noch innerhalb der UDP-Nutzdaten: Was ein Header vor den Daten ist, ist ein Trailer hinter ihnen. Weil das getunnelte Paket sein Ende selbst markiert, liest der Empfänger alles dahinter als Trailer [14]. Die Stärke dieses Ansatzes liegt auf der Hand: UDP und IP bleiben unangetastet, das Datagramm ist nach außen ein gewöhnliches Datagramm, und ein Empfänger, der nur das innere Paket auswertet, stoppt an dessen Ende und stört sich nicht an den Trailern. Die Schwäche liegt in der Voraussetzung: Das Verfahren funktioniert nur, wenn die Nutzdaten ein eigenes Längenfeld mitbringen, das ihr Ende markiert. Beliebige UDP-Anwendungen erfüllen das nicht; ihnen bliebe nur, Zusatzfelder per Konvention innerhalb der Nutzdaten von den Anwendungsdaten zu unterscheiden. Solche In-Band-Kodierung verwirft RFC 9868 jedoch, weil Altempfänger die Konvention nicht kennen und die Zusatzfelder als Nutzdaten lesen [2, Sec. 4].

Den Weg zur Surplus Area öffnet schließlich eine Eigenheit, die UDP von TCP unterscheidet: UDP trägt eine eigene Längenangabe. TCP leitet die Länge seiner Nutzlast aus der IP-Datagrammlänge ab; UDP wiederholt sie im eigenen Header [2, Sec. 4]. Damit beschreiben zwei unabhängige Angaben redundant dasselbe Ende der Nutzdaten: das UDP-Length-Feld und die IP-Längenangaben aus Abschnitt 2.1. Genau diese Redundanz überträgt den Trailer-Gedanken auf beliebige UDP-Anwendungen, denn das Längenfeld, das das Ende der Daten markiert, muss nun nicht mehr in den Nutzdaten stecken: UDP selbst bringt es mit. Bleibt UDP `Length` hinter der Nutzlast des IP-Datagramms zurück, entsteht hinter den Nutzdaten Platz, den ein Altempfänger bei herkömmlicher UDP-Verarbeitung nicht zu Gesicht bekommt, weil er nur bis UDP `Length` liest; die dokumentierten Ausnahmen behandelt Abschnitt 2.4.1. Mit den Teredo-Trailern hat dieser Bereich nichts zu tun; beide Mechanismen bleiben deshalb kompatibel [2, Sec. 4]. Warum RFC 768 das Längenfeld überhaupt vorsieht, ist bemerkenswerterweise ungeklärt: Die kursierenden Erklärungen (mehrere UDP-Pakete je IP-Datagramm; Abgrenzung der Nutzdaten von erzwungenem Null-Padding) hält RFC 9868 für unvereinbar mit früheren UDP-Entwürfen [2, Sec. 4]. Ein Feld, dessen Zweck sich nie klärte, wird damit 45 Jahre nach seiner Definition zum Erweiterungspunkt des Protokolls.

Von den drei Mustern ist für eine abwärtskompatible Erweiterung des bestehenden UDP damit allein der Trailer-Weg gangbar: Header-Optionen scheitern am

unveränderlichen Headerformat, die In-Band-Kodierung an den Altempfängern, denen die Konvention unbekannt ist. Der Trailer dagegen bleibt für Altempfänger bei gewöhnlicher Verarbeitung unsichtbar und erbt, anders als die Header-Optionen von TCP, keine feste Obergrenze für den Optionsraum, denn seine Grenze ist das Ende des IP-Datagramms. Wie dieser Bereich im Einzelnen aufgebaut ist und welche Grenzen für ihn gelten, zeigt der folgende Abschnitt.

2.4 Die Surplus Area

2.4.1 Lage und Kompatibilität

UDP `Length` umfasst nur den UDP-Header und die UDP-Nutzdaten. Die Längenangaben des IP-Headers können einen größeren Transportbereich ausweisen (Abschnitt 2.1). RFC 9868 nennt die gesamte Nutzlast hinter dem IP-Header *IP Transport Payload* und den Teil zwischen dem Ende der UDP-Nutzdaten und dem Ende des IP-Datagramms *Surplus Area*; dort liegen die UDP Options. Die Lage beider Bereiche zeigt Abbildung 2.5 an einem Beispieldatagramm mit `Total Length` 60, `IHL` 5 und UDP `Length` 32 [2, Sec. 7]:

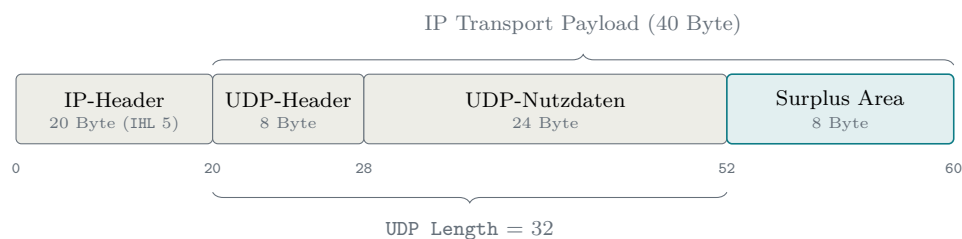


Abbildung 2.5: IP Transport Payload und Surplus Area eines Datagramms mit `Total Length` 60

Aus Abbildung 2.5 geht hervor, wie die drei Größen zusammenhängen: Die IP Transport Payload beginnt unmittelbar hinter dem IP-Header, UDP `Length` zählt ab derselben Stelle, deckt aber nur UDP-Header und Nutzdaten ab, und die Surplus Area ist der Rest bis zum Ende des IP-Datagramms; sie beginnt also bei *IP-Headerlänge* + UDP `Length`. Die Darstellung ist schematisch, alle Offsets zählen ab Byte 0 des IP-Datagramms. Im Beispiel umfasst die IP Transport Payload $60 - 20 = 40$ Byte, von denen UDP `Length` nur 32 beansprucht; die übrigen 8 Byte bilden die Surplus Area. Allgemein gilt

$$\text{Surplus-Länge} = \text{Total Length} - \text{IP-Headerlänge} - \text{UDP Length}, \quad (2.3)$$

wobei die Obergrenze aus Gleichung 2.2 bei einem gültigen Datagramm sicherstellt,

dass diese Differenz nicht negativ ist; ein Datagramm, dessen `UDP Length` die IP-Nutzlast übersteigt, ist ungültig und wird still verworfen [2, Sec. 10]. Bei gewöhnlichen UDP-Datagrammen ohne Optionen ist sie null: `UDP Length` und IP-Längenangaben enden am selben Byte, und es gibt keine Surplus Area. RFC 768 verlangt diese Gleichheit allerdings nicht; die Freiheit besteht seit seiner Veröffentlichung, RFC 9868 nutzt sie lediglich [2, Sec. 7].

Aus dieser Lage folgt unmittelbar die Kompatibilitätsidee der Erweiterung. Ein Empfänger, der UDP Options nicht kennt, verarbeitet nach RFC 768 nur die durch `UDP Length` begrenzten Nutzdaten und überliest die Surplus Area. Getestete Standardsysteme verhalten sich genau so; der RFC dokumentiert aber auch Bestandssysteme, die abweichen, etwa ein eingebettetes Gerät, das das gesamte IP-Datagramm durchreicht, und ein Erkennungssystem, das die Längendifferenz als Angriff meldet [2, Sec. 18]. Für Endsysteme bleibt die Erweiterung damit typischerweise abwärtskompatibel; das Verhalten realer Bestands- und Zwischensysteme misst die Evaluation (Kapitel 6). Auch die Vermittlungsschicht bleibt unberührt: RFC 9868 definiert keine neuen IP-Header-Felder und ändert die IPv4-Verarbeitung nicht. Für die IP-Schicht ist die Surplus Area gewöhnliche IP Transport Payload innerhalb der durch `Total Length` begrenzten Datagramm-Größe. RFC 9868 ist damit ein reines Transport-Feature, das ausschließlich die von standardkonformem UDP bisher ungenutzte Differenz zwischen `UDP Length` und dem Ende des IP-Datagramms belegt [2, Sec. 16].

Für den Beginn der Surplus Area schreibt RFC 9868 dabei bewusst keine Ausrichtung vor: Sie darf an jedem gültigen Byte-Offset anfangen, auch an einem ungeraden. Die Nutzdaten bleiben dadurch unangetastet, und das Ausrichtungsproblem wird innerhalb der Surplus Area gelöst (Abschnitt 2.4.2). Der RFC beschreibt diese Doppelrolle mit dem Begriff *trailer options offset*: `UDP Length` bleibt eine Längenangabe, ihr Endpunkt markiert aber zusätzlich den Beginn der Surplus Area [2, Sec. 7]. Genau darin liegt der Kern der Aktualisierung von RFC 768: Kein Feld ändert sein Format, ein Feld erhält eine zusätzliche Bedeutung [2, Sec. 21].

2.4.2 Aufbau und Ausrichtung

Trägt die Surplus Area Optionen, ist sie vollständig strukturiert; ungedeutete Restbytes gibt es dann nicht. Sie beginnt mit der *Option Checksum* (OCS), einem 2 Byte großen Prüfsummenfeld an der ersten 2-Byte-Grenze der Area, gemessen am Beginn des IP-Datagramms. Beginnt die Surplus Area an einem ungeraden Offset, stellt genau ein Nullbyte vor dem OCS diese Ausrichtung her (das *Pad*). Hinter dem OCS folgt die Optionsliste im TLV-Format (Type-Length-Value, Abschnitt 2.4.4); bei gewöhnlichen Datagrammen läuft sie bis zum Ende der Surplus Area oder endet vor-

zeitig mit EOL, worauf nur noch Nullbytes folgen [2, Sec. 8]. Nur beim UDP-Fragment endet sie früher, denn dort folgt hinter den Optionen noch der Fragmentdatenbereich (Abschnitt 2.4.5). Diese Anatomie zeigt Abbildung 2.6 an einem Datagramm mit 5 Byte Nutzdaten und einer einzelnen Option:

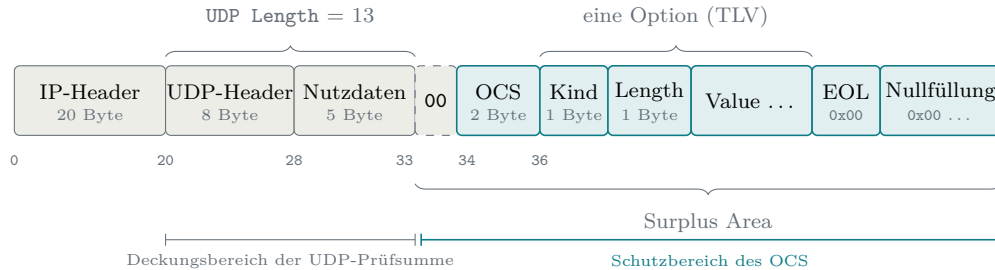


Abbildung 2.6: Anatomie eines Datagramms mit UDP Options

Aus Abbildung 2.6 geht hervor, wie die Bausteine ineinandergreifen: `UDP Length` = 8 + 5 = 13 lässt die Surplus Area bei Byte 20 + 13 = 33 beginnen. Dieser Offset ist ungerade, also rückt ein Pad-Byte das OCS auf die 2-Byte-Grenze bei Byte 34, und die erste Option beginnt bei Byte 36. Die unterste Ebene der Abbildung zeigt zugleich, dass sich die beiden Prüfbereiche im Datagramm lückenlos ergänzen: Die UDP-Prüfsumme endet an `UDP Length` (hinzu kommt nur ihr Pseudo-Header, Abschnitt 2.2.1), das OCS schützt genau den Teil, den die UDP-Prüfsumme nie sieht [2, Sec. 8].

Für diese Stelle formuliert RFC 9868 verbindliche Regeln [2, Sec. 8]: Der Sender darf Optionen an jedem gültigen `UDP-Length`-Offset beginnen lassen, und Ausrichtungsbytes vor dem OCS müssen null sein. Findet der Empfänger dort einen anderen Wert, greift zum ersten Mal eine Grundregel, die alle weiteren Prüfungen dieses Abschnitts teilen: Im Standardfall kostet ein Fehler in der Surplus Area nur die Optionen. Der Empfänger verwirft die Optionsliste still und stellt die Nutzdaten trotzdem zu, wie es auch ein Altempfänger täte [2, Sec. 8 und 9]. Standardfall heißt dabei: Das Datagramm selbst ist gültig, denn eine falsche `UDP Length` oder eine fehlgeschlagene UDP-Prüfsumme verwirft es komplett, noch bevor Optionen betrachtet werden, während eine zulässig ungenutzte Prüfsumme (Abschnitt 2.2.1) kein Fehler ist [2, Sec. 10 und 14]; die Anwendung hat kein strengeres Verhalten angefordert; und es ist kein UDP-Fragment, denn die Sonderwege von FRAG und UNSAFE behandelt Abschnitt 2.4.5. Die 2-Byte-Ausrichtung selbst begründet der RFC pragmatisch: Das OCS wird, wie der nächste Unterabschnitt zeigt, über 16-Bit-Wörter berechnet, und die Ausrichtung erspart dieser Rechnung das Vertauschen von Bytes [2, Sec. 8].

Ob ein Pad-Byte nötig ist, entscheidet allein die Parität des Startoffsets; es gibt nur zwei Fälle, kein Pad oder genau eines. Den Unterschied zeigt Abbildung 2.7

an zwei sonst gleichen Datagrammen, deren Nutzdaten sich um ein einziges Byte unterscheiden:

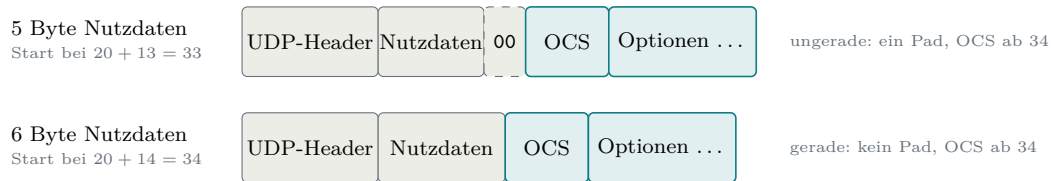


Abbildung 2.7: Paritätsentscheid für das Pad-Byte vor dem OCS

Aus Abbildung 2.7 geht hervor, dass bereits ein einziges Nutzdatenbyte über das Pad entscheidet: Bei einem IP-Header ohne Optionen liegt der Startoffset bei $20 + \text{UDP Length}$, sodass allein die Parität von `UDP Length` den Ausschlag gibt. An der Größe der Surplus Area hängt zugleich, ob sie überhaupt Optionen trägt: Nötig sind mindestens 2 Byte bei geradem und 3 Byte bei ungeradem Start, damit das ausgerichtete OCS vollständig hineinpasst. Ein kleinerer Überschuss enthält schlicht keine Optionen und ist kein Fehlerfall; passt genau das OCS hinein und sonst nichts, ist die Optionsliste leer und das Datagramm ebenfalls gültig [2, Sec. 7 und 8]. Nutzdaten braucht es dagegen keine: Auch ein Datagramm mit `UDP Length` 8, also leerem Nutzdatenteil, kann Optionen tragen [2, Sec. 8]; davon macht später die FRAG-Option Gebrauch, deren Fragmente ihre Daten vollständig in der Surplus Area transportieren.

2.4.3 OCS und Fehlerbehandlung

Das OCS selbst ist eine gewöhnliche Internet-Prüfsumme mit derselben Einerkomplementarithmetik, die Abschnitt 2.2.1 für die UDP-Prüfsumme beschreibt [12]. Zwei Eigenheiten unterscheiden die beiden. Erstens schützt das OCS genau den Bereich, den die UDP-Prüfsumme ausspart: Die Summe läuft ab dem ausgerichteten OCS-Feld über den Rest der Surplus Area, wobei das OCS-Feld selbst als null gilt; das Pad davor wird getrennt auf null geprüft und ist so mitgeschützt [2, Sec. 8 und 9]. Zweitens geht zusätzlich die Länge der gesamten Surplus Area einschließlich des Pads als vorzeichenloser 16-Bit-Summand in die Rechnung ein, obwohl dieser Wert in keinem eigenen Feld des Pakets steht [2, Sec. 9]. Das folgt demselben Gedanken wie der Pseudo-Header aus Abschnitt 2.2.1: Wie die UDP-Prüfsumme dort die `UDP Length` einbezieht, bezieht das OCS die Surplus-Länge ein, und beide Seiten können diesen Summanden unabhängig voneinander aus den Längenfeldern ableiten. Der Sender trägt das invertierte Ergebnis in das Feld ein; ergibt die Invertierung gerade `0x0000`, überträgt er das im Einerkomplement gleichwertige `0xFFFF`, denn der Nullwert bleibt der Kennzeichnung eines ungenutzten OCS vorbehalten [2, Sec. 9]. Der Empfänger summiert die Wörter der Surplus Area einschließlich des OCS-Felds

sowie den Längensummanden und erwartet wie in Abschnitt 2.2.1 lauter Einsen, also 0xFFFF [2, Sec. 9].

Ein bewusst kleines Rechenbeispiel führt diese Rechnung einmal vollständig vor: Eine Surplus Area von 6 Byte beginne an gerader Grenze und enthalte hinter dem OCS zwei NOP, ein EOL und ein Nullbyte (die beiden Ein-Byte-Codes kennt Abschnitt 2.3), als 16-Bit-Wörter gelesen also 0x0101 und 0x0000. Der Sender addiert dazu den Längensummanden 0x0006, erhält 0x0107 und trägt das invertierte Ergebnis 0xFEf8 als OCS ein. Der Empfänger summiert 0xFEf8, 0x0101, 0x0000 und 0x0006 zu 0xFFFF: Die Prüfung geht auf, obwohl die Länge in keinem eigenen Feld übertragen wurde. Die NOP-Doppelung dient dabei allein der Anschaulichkeit der Rechnung; als Füllung vor EOL rät der RFC von NOP gerade ab (Abschnitt 2.4.4), ein regulärer Sender schreibe das EOL unmittelbar hinter das OCS [2, Sec. 11.1].

Diese Bauart hat einen praktischen Hintergrund: Manche fehlerhafte Middle-boxes berechnen die UDP-Prüfsumme über die gesamte IP-Nutzlast statt nur bis UDP Length. Weil das OCS über die Surplus Area und deren Länge gebildet und anschließend invertiert wird, neutralisiert es den Beitrag der fälschlich einbezogenen Surplus Area: Mit gesetztem OCS fällt die UDP-Prüfsumme in beiden Rechnungen gleich aus; an dieser fehlerhaften Ausdehnung des Prüfbereichs scheitert das Datagramm bei solchen Geräten also nicht [2, Sec. 9]. In erster Linie dient das OCS ohnehin dem Erkennen zufälliger Fehler und anderweitiger, nicht standardkonformer Nutzungen der Surplus Area; ein Schutz gegen gezielte Angriffe ist es ausdrücklich nicht [2, Sec. 9]. Wie die UDP-Prüfsumme ist das OCS zudem bedingt abschaltbar: Der Wert 0x0000 bedeutet ungenutzt, zulässig ist das nur, wenn auch die UDP-Prüfsumme null ist, und Implementierungen müssen standardmäßig ein echtes OCS setzen [2, Sec. 9]. Schlägt die Prüfung beim Empfänger fehl, gilt die Grundregel aus Abschnitt 2.4.2: Optionen still verwerfen, Nutzdaten bei bestandener oder zulässig ungenutzter UDP-Prüfsumme dennoch zustellen [2, Sec. 9].

2.4.4 TLV-Format und Empfangsentscheidung

Die Optionen hinter dem OCS folgen dem TLV-Muster, dessen Syntax RFC 9868 bewusst an TCP anlehnt (Abschnitt 2.3): Ein 1 Byte großes Feld Kind, benannt nach dem TCP-Vorbild, identifiziert die Option; das 1 Byte große Feld Length zählt die Gesamtlänge der Option einschließlich Kind und Length selbst; dahinter kann ein Wert folgen [2, Sec. 8 und 10]. Für die Größe des Werts ist das nur scheinbar eine enge Grenze: Im Standardformat fasst eine Option höchstens 254 Byte einschließlich Kind und Length; größere Optionen weichen auf ein erweitertes Format aus, in dem der Wert 255 im Length-Feld ein zusätzliches 16-Bit-Längenfeld ankündigt. Damit sind je Option höchstens 65535 Byte einschließlich der Kopffelder kodierbar

[2, Sec. 10]. Eine zusätzliche Gesamtgrenze für den Optionsraum kennt RFC 9868 dagegen bewusst nicht: Wie das Entwurfsprinzip der fehlenden Längengrenze in Abschnitt 2.4.5 festhält, gilt allein die Grenze des UDP-Pakets selbst; bei einem nicht fragmentierten Datagramm begrenzt somit der im IP-Datagramm verfügbare Platz, wie viele Optionen es trägt. Auch die beiden Ein-Byte-Codes aus Abschnitt 2.3 kehren als einzige Ausnahmen ohne Längenfeld wieder: `NOP` (Kind 1) dient mit impliziter Länge eins der Ausrichtung zwischen Optionen und darf sich dafür wiederholen, `EOL` (Kind 0) beendet die Liste vorzeitig; die Bytes dahinter muss der Sender bis zum Ende der Surplus Area beziehungsweise des Optionsbereichs eines UDP-Fragments auf null setzen [2, Sec. 8 und 11.1]. Der Empfänger darf diese Nullfüllung prüfen, muss es aber nicht; findet er dabei ein Byte ungleich null, verwirft er nach der Grundregel aus Abschnitt 2.4.2 die gesamte Optionsliste still [2, Sec. 11.1]. Variable Optionslängen und künftige Erweiterungen sind damit im Format selbst angelegt.

Für die Anzahl der Optionen gilt dasselbe Bild wie für ihre Länge: Eine feste Obergrenze gibt es nicht; ohne vorzeitiges `EOL` endet die Liste erst am Ende der Surplus Area. Begrenzend wirken stattdessen zwei Regelgruppen. Erstens die Wiederholungsregeln: Außer `FRAG`, `NOP` und den Experimentaloptionen soll jede Option höchstens einmal je Datagramm vorkommen, ein Empfänger wertet von einer solchen Option ohnehin nur die erste Instanz, und ein mehrfaches `FRAG` macht die gesamte Optionsliste ungültig [2, Sec. 10]; `NOP` wiederum soll höchstens siebenmal in Folge stehen und nicht als Ersatz für `EOL` samt Nullfüllung dienen [2, Sec. 11.2]. Zweitens die Vollständigkeitsregel: Jede Option muss ganz in die Surplus Area passen. Meldet ein `Length`-Feld eine Länge über deren Ende hinaus, gilt die gesamte Surplus Area als fehlerhaft, und der Empfänger verwirft still alle Optionen, nicht nur die angeschnittene [2, Sec. 10]; das verifizierte Erratum EID 8834 bestätigt diese Regel gegen eine ältere, weichere Formulierung in Abschnitt 14 [15]. Im Regelfall entsteht diese Lage nicht, denn der Sender muss die Surplus Area von vornherein so bemessen, dass das OCS und alle Optionen vollständig hineinpassen [2, Sec. 8].

Damit sind die Prüfschritte des Standardpfads beisammen. Abbildung 2.8 ordnet sie in der Reihenfolge, in der ein optionsfähiger Empfänger sie durchläuft, und stellt ihnen die vorgelagerte Prüfung des Datagramms selbst voran:

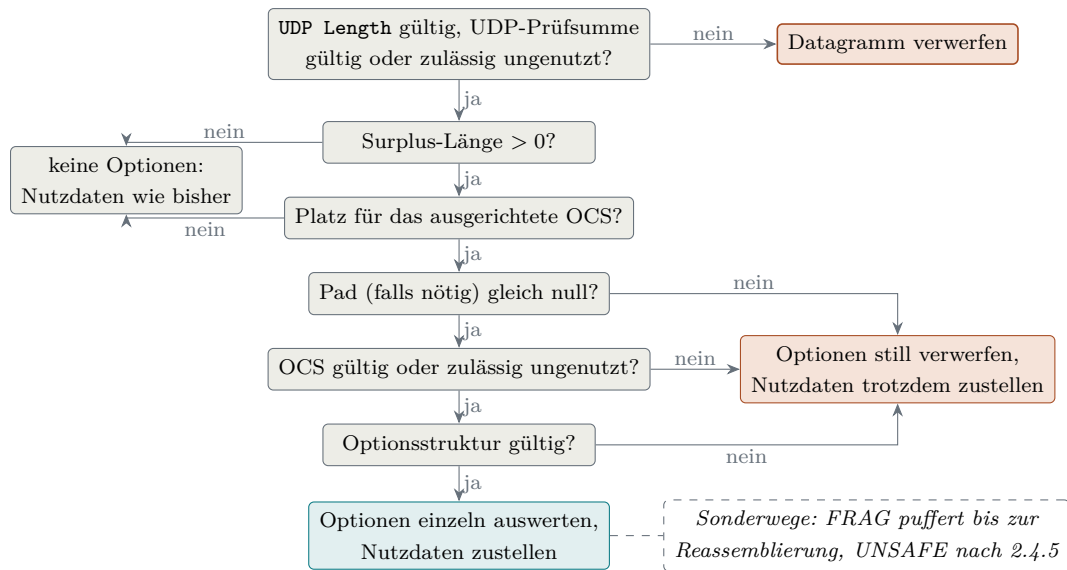


Abbildung 2.8: Empfangsentscheidung für die Surplus Area im Standardfall

Aus Abbildung 2.8 geht hervor, dass nur die vorgelagerte Prüfung des Datagramms selbst Nutzdaten kosten kann: Eine ungültige `UDP Length` oder eine falsche UDP-Prüfsumme verwirft das ganze Datagramm [2, Sec. 10 und 14]. Alle Prüfungen der Surplus Area treffen dagegen höchstens die Optionen: Die beiden Größenfragen führen auf den harmlosen Ausgang links, die drei Prüfungen dahinter auf den Fehlerausgang rechts; genau das ist die Grundregel aus Abschnitt 2.4.2 im Bild. Bei der Auswertung selbst wird einzeln ignoriert, was nur lokal stört: eine unbekannte `SAFE`-Option ebenso wie spätere Instanzen einer gewöhnlichen wiederholten Option. Die ganze Liste ist bei den strukturellen Längenfehlern aus dem vorigen Absatz und bei mehrfachem `FRAG` ungültig; daneben darf der Empfänger sie verwerfen, wenn verpflichtend zu unterstützende Optionen (im RFC *must-support*, ausgenommen `NOP` und `EOL`) nicht vor den übrigen `SAFE`-Optionen stehen, und er muss es, wenn seine freiwillige Nullfüllungsprüfung hinter `EOL` ein Byte ungleich null findet [2, Sec. 10 und 11.1]. Die gestrichelte Randnotiz markiert die Sonderwege: Ein UDP-Fragment wird erst gepuffert und nach der Reassemblierung zugestellt; `UNSAFE`-Optionen und strengere, von der Anwendung angeforderte Empfangsregeln behandelt der folgende Unterabschnitt.

2.4.5 Entwurfsprinzipien und Optionsklassen

Wie dieser Bereich genutzt werden darf, bindet RFC 9868 an sechs Entwurfsprinzipien, die ein gemeinsames Ziel haben: UDP soll durch die Optionen seinen Charakter nicht verlieren [2, Sec. 6]:

- **Zustandslos:** Nötiger Zustand gehört in die Anwendung oder in eine Bibliothek, die in ihrem Auftrag arbeitet. Die einzige, ausdrücklich begrenzte Ausnahme

ist die Zusammenführung von Fragmenten.

- **Unidirektional:** Die UDP-Schicht erzeugt nie von sich aus eine Antwort auf eine Option; ob und wann geantwortet wird, entscheidet die Anwendung oder eine Schicht beziehungsweise Bibliothek in ihrem Auftrag. Verfahren, die auf Antworten angewiesen sind, verlagert der RFC in eigene Dokumente. Als Einordnung dieser Arbeit, nicht als Begründung des RFC: Diese Zurückhaltung verhindert, dass schon der Grundmechanismus mit gefälschter Absenderadresse als Reflektor missbraucht wird; ein ausdrücklich aktiviertes Antwortverfahren muss diesen Missbrauch selbst abwehren, etwa durch die Ratenbegrenzung, die RFC 9869 für eigens als Antwort erzeugte Datagramme vorschreibt [3, Sec. 3.1].
- **Keine eigene Längengrenze:** Für den Optionsraum gilt allein die Grenze des UDP-Pakets selbst; bei einem nicht fragmentierten Paket ist das der im IP-Datagramm verfügbare Platz. Feste Grenzen werden erfahrungsgemäß überschritten; der RFC verweist auf die Erfahrung mit TCP-Optionen (40 Byte Optionsraum [9]) und IPv4-Adressen (32 Bit [5]). Grenzen darf eine Implementierung setzen, nicht die Spezifikation.
- **Kein Protokollersatz:** Optionen liefern Funktionen für den eigenen Verkehr einer Anwendung; sie sollen NTP, ICMP (insbesondere Echo) und Netzwerk-Testgeräte weder ersetzen noch nachbauen.
- **Rahmenwerk statt Protokoll:** RFC 9868 definiert Optionsformate auch dann, wenn sie noch kein vollständiges Verfahren ergeben; die Nutzung regeln andere Dokumente. Für REQ/RES übernimmt das RFC 9869 [3], für TIME bleibt sie bewusst offen. Das entspricht dem Muster von TCP, dessen Basisnorm den Optionsmechanismus festlegt, während einzelne Optionen in eigenen Dokumenten folgten.
- **Voreinstellung wie beim Altempfänger:** Empfangene Pakete werden standardmäßig auch dann zugestellt, wenn Prüfsummen-, Authentifizierungs- oder Entschlüsselungsprüfungen der Optionen scheitern; einzige Ausnahme sind UDP-Fragmente. Strengeres Verhalten muss die Anwendung ausdrücklich anfordern. Optionen sind ein Angebot, kein Filter.

Der gemeinsame Nenner der sechs Prinzipien: RFC 9868 legt die Optionsformate und ihre Grundverarbeitung fest, aber kein vollständiges Anwendungsprotokoll. UDP bleibt ein minimales Transportprotokoll, und jede zusätzliche Fähigkeit wird von der Anwendung ausdrücklich aktiviert [2, Sec. 6].

An das letzte Prinzip knüpft die zentrale Zweiteilung der Optionen an, und sie folgt unmittelbar aus der Abwärtskompatibilität: Weil ein Altempfänger die Surplus

Area überliest, muss jede Option damit rechnen, ignoriert zu werden. *SAFE*-Optionen (Kind 0 bis 191) sind genau dafür entworfen: Ein Empfänger, der sie nicht versteht, ignoriert sie, ohne dass sich die Bedeutung der Nutzdaten ändert. In diese Klasse gehören die Ein-Byte-Codes *NOP* und *EOL* ebenso wie *FRAG* [2, Sec. 10 und 11].

UNSAFE-Optionen (Kind 192 bis 255) können dagegen die Nutzdaten verändern oder eine Änderung ihrer Deutung signalisieren, etwa durch Kompression oder Verschlüsselung; ein Empfänger, der die Option nicht versteht, würde die Nutzdaten falsch deuten. RFC 9868 löst das mit einer Transportbeschränkung: *UNSAFE*-Optionen dürfen nur in UDP-Fragmenten auftreten, deren regulärer Nutzdatenteil leer ist; die transportierten Daten liegen im Fragmentdatenbereich der Surplus Area hinter der Optionsliste [2, Sec. 11.4]. Ein Altempfänger sieht dann nur ein leeres Datagramm und verwirft die Daten still, statt sie falsch zu deuten. Ein optionsfähiger Empfänger, der eine *UNSAFE*-Option nicht unterstützt, muss die reassemblierten Nutzdaten ebenso still verwerfen, und dasselbe gilt, wenn eine *UNSAFE*-Option außerhalb eines Fragment- oder Reassemblierungskontexts erscheint; zugestellt wird in beiden Fällen höchstens ein leeres Datagramm [2, Sec. 10, 12 und 14]. Die einzelnen Optionen und ihre Pflichten behandelt Kapitel 4.

Zwei Folgen dieser Prinzipien verdienen eine eigene Erwähnung. Erstens verteilt die *FRAG*-Option ein logisches Anwendungsdatagramm (im RFC *user datagram*) künftig gegebenenfalls auf mehrere IP-Datagramme. Zweitens nimmt der RFC einen ausdrücklich benannten Unterschied in Kauf: Ein Altempfänger sieht jedes UDP-Fragment als leeres Datagramm, ein optionsfähiger Empfänger das reassemblierte Datagramm mit Inhalt. Diese Zählungen gleicht der RFC nicht an, weil leere Datagramme als Lebenszeichen ohnehin unzuverlässig sind [2, Sec. 6 und 18].

2.5 Betriebssystem und Netzpfad

Ob ein Datagramm mit Surplus Area sein Ziel erreicht, entscheidet sich an zwei Stellen außerhalb des Protokolls: im Betriebssystem der beiden Endpunkte und auf dem Netzpfad dazwischen. Betrachtet wird dabei durchgehend der Linux-Netzwerkstapel für IPv4, auf dem die Referenzimplementierung dieser Arbeit läuft; andere Betriebssysteme und IPv6 bleiben ausgeklammert. Dieser Abschnitt stellt zunächst die zwei Socket-Sichten vor, mit denen der Kernel UDP-Verkehr an Anwendungen übergibt, und anschließend die Akteure des Pfades; am Ende fügt Abbildung 2.12 beides zu einem Gesamtbild zusammen. Allgemeine Netzwerkgrundlagen bleiben bewusst ausgespart: Es geht genau um die Kette, die die Messpfade dieser Arbeit tatsächlich durchlaufen.

Zwei Socket-Sichten. Der gewöhnliche Zugang zu UDP ist der *UDP-Socket*. Bei ihm übernimmt der Kernel die gesamte Protokollarbeit: Beim Empfang prüft er die Längenangaben, validiert eine vorhandene UDP-Prüfsumme, ordnet das Datagramm anhand von Zieladresse, Zielpport und weiteren Socket-Merkmalen der richtigen Anwendung zu und übergibt ihr genau die Nutzdaten bis zur Grenze von `UDP Length` [4]. Eine Surplus Area bekommt die Anwendung nie zu sehen; ein Empfänger, der nur diese Sicht nutzt, ist damit genau der Altempfänger aus Abschnitt 2.4, dessen Abschneiden an `UDP Length` RFC 9868 für getestete Standardsysteme dokumentiert [2, Sec. 18]. Beim Senden gilt das Gegenstück: Der Kernel bemisst das IP-Datagramm stets exakt auf das UDP-Datagramm, hinter den Nutzdaten bleibt kein Platz. Ein UDP-Socket kann eine Surplus Area also weder erzeugen noch lesen. Wie dieser Normalweg im Kernel aussieht, zeigt Abbildung 2.9 mit den wichtigsten Funktionen je Schicht für beide Richtungen:

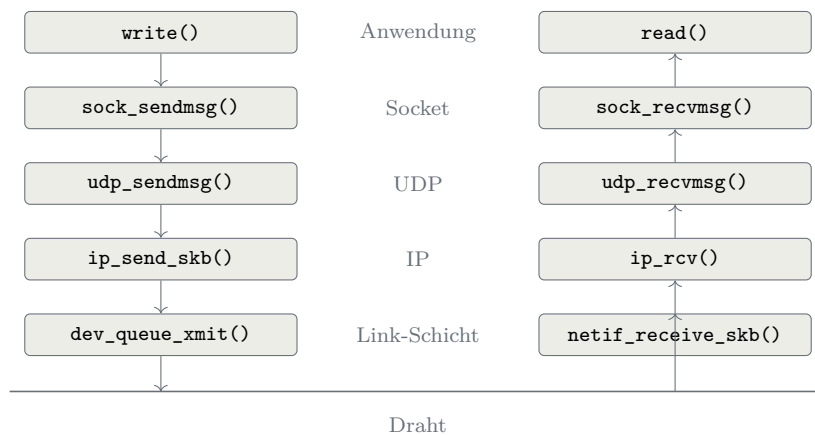


Abbildung 2.9: Sende- und Empfangsweg eines UDP-Datagramms durch den Linux-Kernel (nach [4])

Aus Abbildung 2.9 geht hervor, dass jede Schicht des Sendewegs ihr Gegenstück im Empfangsweg hat²: `udp_sendmsg()` koordiniert den Sendevorgang, den UDP-Header samt Längenfeld schreibt seine Hilfsfunktion `udp_send_skb()`, die das fertige Datagramm an die IP-Schicht übergibt [16]; `udp_rcvmsg()` liefert erst aus, nachdem der Kernel die UDP-Prüfsumme validiert hat [4]. Für diese Arbeit entscheidend ist, wo die zweite Sicht ansetzt: Der Raw-Sender speist sein fertig gebautes Datagramm eine Schicht tiefer ein, auf Höhe der IP-Schicht, und der Raw-Empfänger erhält seine Kopie, bevor der UDP-Pfad beginnt. Beide Abzweige zeichnen die folgenden Abbildungen nach.

Wer beides will, braucht die zweite Sicht: den *Raw Socket*, den Linux nur Prozessen

² Gegenüber der Vorlage (dort Abbildung 5) folgt die Abbildung dem Text der Studie und dem Kernel Quelltext: Die Socket-Schicht ist mit `sock_sendmsg()` und `sock_rcvmsg()` beschriftet, und der UDP-Sendepfad übergibt an `ip_send_skb()`, nicht an das dort gezeigte `ip_queue_xmit()` [16].

mit der Berechtigung `CAP_NET_RAW` öffnet [17]. Er arbeitet unterhalb von UDP direkt mit IP-Datagrammen: Die Anwendung schreibt den UDP-Header selbst, und die IP-Längenangabe bemisst der Kernel an der übergebenen Pufferlänge statt am UDP-Datagramm; alles, was die Anwendung hinter das UDP-Datagramm in den Puffer legt, wird so zur Surplus Area [17]. Mit der Socket-Option `IP_HDRINCL` baut sie darüber hinaus den IP-Header selbst, statt ihn vom Kernel erzeugen zu lassen [17]; diesen Weg nutzt die Referenzimplementierung, die damit das vollständige Datagramm selbst baut (Abschnitt 4.5). Die vertauschten Rollen beider Sendewege zeigt Abbildung 2.10:

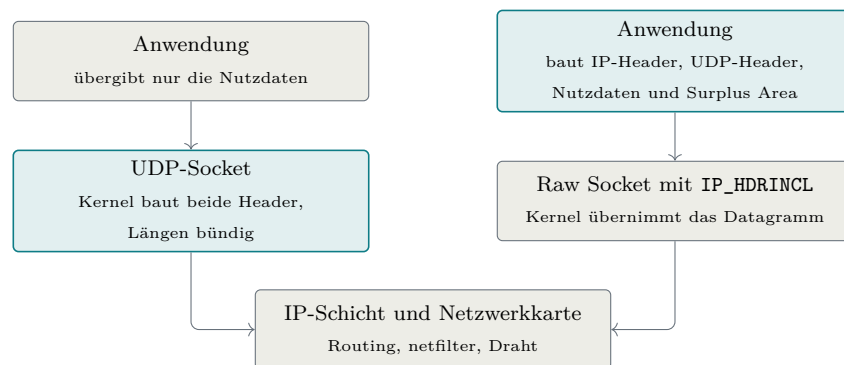


Abbildung 2.10: Die zwei Sendepfade durch den Linux-Kernel [4, 17]

Aus Abbildung 2.10 geht hervor, dass die Arbeitsteilung kippt: Am UDP-Socket baut der Kernel beide Header und bemisst die Längen bündig, am Raw Socket liefert die Anwendung das fertige Datagramm ab, und nur auf dem Raw-Socket-Weg entsteht hinter den Nutzdaten Platz für eine Surplus Area. Der Unterbau bleibt derselbe: Beide Wege münden in die IP-Schicht mit ihren netfilter-Stationen und enden an der Netzwerkkarte [4].

Ganz entlässt der Kernel den Raw-Sender allerdings nicht aus seiner Obhut, und diese Restarbeit prägt den Sendepfad der Implementierung. Routing, Nachbarauflösung und Link-Schicht bleiben Kernelsache, und im übergebenen IP-Header trägt der Kernel `Total Length` und die IP-Header-Prüfsumme stets selbst ein; UDP-Header und Surplus Area lässt er selbst dagegen unangetastet, die netfilter-Stationen dieses Wegs können das Datagramm gleichwohl noch verwerfen oder verändern [4, 17]. Zugleich fragmentiert dieser Pfad nicht: Mit `IP_HDRINCL` ist ein Datagramm auf die MTU des Interfaces begrenzt, ein größerer Sendeaufwurf schlägt fehl [17]. Für RFC 9868 ist das kein Verlust: IP-Fragmentierung sollen UDP-Anwendungen ohnehin vermeiden (Abschnitt 2.1) [8, Sec. 3.2], und für große Nutzlasten stellt der RFC stattdessen die FRAG-Option auf Transportebene bereit.

Beim Empfang entscheidet sich, an welcher Stelle ein Datagramm geprüft wird; den Weg vom Draht zu den beiden Sichten zeichnet Abbildung 2.11 nach:

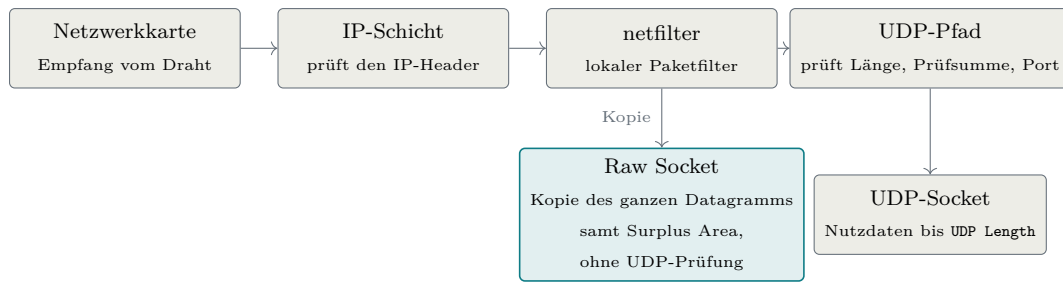


Abbildung 2.11: Der Empfangspfad durch den Linux-Kernel [4, 17]

Aus Abbildung 2.11 geht hervor, dass sich der Weg hinter dem Paketfilter gabelt: Der Raw Socket erhält eine Kopie des gesamten IP-Datagramms samt Surplus Area, und zwar bevor der UDP-Pfad des Kernels Länge, Prüfsumme und Portzuordnung geprüft hat [4, 17]. Ungeprüft heißt dabei: frei von jeder UDP-Prüfung; den IP-Header hat die IP-Schicht zu diesem Zeitpunkt dagegen bereits geprüft, wie die Abbildung zeigt. Ein Datagramm mit falscher UDP-Prüfsumme oder einer `UDP Length`, die über die IP-Nutzlast hinausweist, erreicht den Raw Socket deshalb unverändert. Die Prüfungen, die der Kernel dem UDP-Socket abnimmt, muss eine Raw-Empfangsschicht deshalb vollständig selbst ausführen, und zwar in der Reihenfolge, die RFC 9868 vorgibt: erst Mindestlänge und Längenkonsistenz des UDP-Headers, dann die UDP-Prüfsumme, erst danach Surplus-Ortung und OCS [2, Sec. 10 und 14]; wie die Implementierung das umsetzt, zeigt Kapitel 5. Zwei Arbeiten behält der Kernel dagegen auch hier. Die netfilter-Hooks bleiben beiden Sichten vorgeschaltet: Ein lokaler Paketfilter kann ein Datagramm verwerfen, bevor irgendeine Anwendung es sieht [4]. Und ankommende IP-Fragmente setzt die IP-Schicht bereits vor der Zustellung wieder zusammen, auch für Raw Sockets; eine Raw-Empfangsschicht muss die IPv4-Reassemblierung deshalb nicht nachbauen [4, 17].

Akteure auf dem Netzpfad. Zwischen den Endpunkten begegnet das Datagramm einer zweiten Gruppe von Akteuren. Der Sammelbegriff dafür lautet *Middlebox*: ein Zwischensystem, das Pakete nicht nur weiterleitet, sondern liest, verändert oder verwirft [8, Sec. 3.5]. Für die Interpretation der späteren Messungen genügt der Sammelbegriff nicht, denn die Akteure setzen an verschiedenen Stellen an und hinterlassen verschiedene Spuren. Im Zugangsnetz ersetzt die NAT eines Heimrouters oder Hotspots Adressen und Ports und bindet jeden Fluss an einen Zustandseintrag mit Zeitschranke; ihre Provider-Variante *Carrier-Grade NAT* (CGNAT) teilt dieselben öffentlichen Adressen zusätzlich unter vielen Kunden auf. Firewalls verwerfen an Netzgrenzen und Endsystemen nach Regelwerk, etwa anhand von Ports und Protokollen. Leicht zu übersehen sind die letzten beiden Akteure: die Virtualisierungsschicht eines Testrechners, deren eigener Netz- und NAT-Stack Kopffelder auf erwartete Normwerte umschreiben kann, und das Transitnetz selbst, die AS-Kette zwischen

den Zugangsnetzen, in der einzelne Netze filtern.

Ob ein einzelner Akteur UDP Options kennt, lässt sich von außen nicht feststellen; für die in dieser Arbeit beobachteten Eingriffe war eine bewusste Verarbeitung der Optionen aber nirgends nachweisbar: Was mit einer Surplus Area geschieht, erscheint durchweg als Nebenwirkung von Regeln, die für gewöhnlichen UDP-Verkehr geschrieben wurden. Wie verschieden diese Nebenwirkungen ausfallen, zeigen drei Befunde, die Kapitel 6 belegt: Der geprüfte Mobilfunk-Hotspot-Pfad verwirft Datagramme mit Surplus Area in beiden Richtungen, der NAT-Übergang einer Virtualisierungsschicht normalisiert die Kopffelder und entfernt die Surplus Area dabei, und geprüfte Transitpfade zwischen Rechenzentren transportieren sie unverändert. Zwei Eigenschaften prägen darüber hinaus die Messungen. Erstens arbeiten mehrere Akteure mit Zustand und Zeitschranken; derselbe Pfad kann sich je nach Vorgeschichte unterschiedlich verhalten [8, Sec. 3.5]. Zweitens lässt sich die Kette gezielt umgehen: Eine Kapselung, etwa in einen WireGuard-Tunnel, verbirgt das innere Datagramm vor den Akteuren zwischen den Tunnelendpunkten, die nur noch das äußere Tunnelpaket behandeln. Kapitel 6 nutzt genau das als Gegenprobe; sie belegt die Zustellung nach der Entkapselung, nicht einen nativen Transport über den offenen Pfad.

Diese Kette erklärt zugleich, warum RFC 9868 seine Optionen ausgerechnet in einem Bereich ablegt, den Altempfänger nie lesen. Weil Middleboxes bevorzugt durchlassen, was sie kennen, weichen Protokollerweiterungen in Bereiche aus, die Bestandssysteme nicht deuten; dieses Erstarren des Netzes unter seinen Zwischensystemen wird als *Ossifikation* bezeichnet. Unsichtbar ist die Surplus Area allerdings nur für die Endpunkte alter Anwendungen; für die Geräte auf dem Pfad bleibt sie ohne Verschlüsselung sichtbar [2, Sec. 16], und RFC 9868 rechnet ausdrücklich mit deren Eingriffen: Fehlerhaft rechnende Middleboxes begründen Details der OCS-Berechnung (Abschnitt 2.4) [2, Sec. 9], und UDP-Relays können eine Surplus Area beim Weiterleiten vollständig abstreifen [2, Sec. 25.6].

Alle Stationen zusammen ordnet Abbildung 2.12 zu einem Messmodell des Weges von der sendenden Anwendung bis zu dem Raw-Empfänger, der die Surplus Area auswertet; je nach Pfad können einzelne Stationen fehlen oder zusammenfallen.

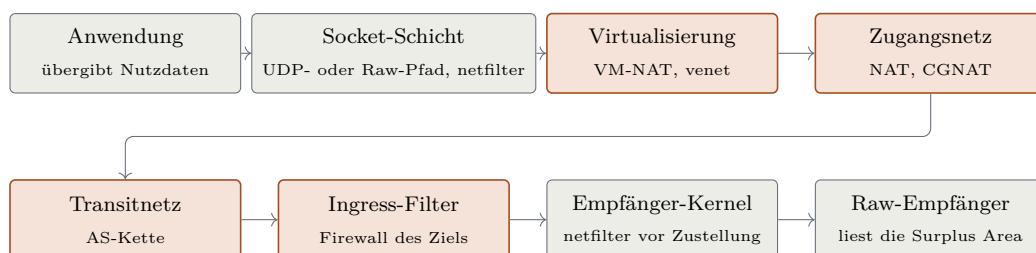


Abbildung 2.12: Messmodell des Datagrammweges

Aus Abbildung 2.12 geht hervor, dass zwischen Socket-Schicht und Empfänger-Kernel bis zu vier Stationen liegen, die das Datagramm außerhalb der Endpunkte berühren: Sie greifen teils mit Zustand ein und sind von außen nicht direkt beobachtbar. Für die Feldmessungen folgt daraus die Interpretationsregel dieser Arbeit: Geht ein optionsbehaftetes Datagramm verloren oder kommt es verändert an, ist der Befund zuerst dieser Kette zuzuordnen, bevor er der Implementierung oder dem Standard angelastet wird. Messpunkte an beiden Enden grenzen ihn dabei auf ein Intervall der Kette ein; welches Gerät eingreift, bleibt ohne zusätzliche Messpunkte oder unabhängige Evidenz offen (Kapitel 6).

Bezogen auf diese Arbeit hat der Blick auf das Werkzeugumfeld eine letzte praktische Folge. Die verbreiteten Mitschnittwerkzeuge Wireshark und tshark kennen RFC 9868 in Version 4.6 nicht: Ihre UDP-Dekodierung endet an UDP `Length` und übergeht die Surplus Area vollständig, ohne eigenes Feld, ohne Trailer-Eintrag und ohne Warnung. Für die Messkampagnen ist deshalb ein eigener Prüfer für aufgezeichnete Pakete unverzichtbar (Kapitel 6); zugleich ist der fehlende Dissektor ein Indiz dafür, wie wenig Beachtung UDP Options im Werkzeugökosystem bislang finden.

Damit sind die Grundlagen beisammen: die beteiligten Protokolle, die Erweiterungsmuster, die Surplus Area mit ihren Entwurfsprinzipien sowie Betriebssystem und Netzpfad, auf denen jede Messung aufsetzt. Bevor die Arbeit mit ihnen Implementierung und Messungen bewertet, legt Kapitel 3 die Arbeitsweise offen, mit der diese Ergebnisse entstanden sind. Denn für alle folgenden Kapitel gilt derselbe Grundsatz: Eine Aussage eines Sprachmodells ist zunächst nur ein Kandidat; ob sie gilt, entscheiden RFC, Code und Messung.

3. Methodik und KI-gestützte Entwicklung

Große Sprachmodelle unterstützten die Auswertung des RFC-Primärtexts, den Entwurf und die Implementierung, die Analyse der Messkampagnen und die Prüfung von Zwischenergebnissen. Wissenschaftlich belastbar ist dieses Vorgehen nur, wenn die Arbeit offenlegt, wie Modellausgaben geprüft werden und wer die Ergebnisse verantwortet. Diese Regeln müssen vor der Ergebnisbewertung feststehen. Deshalb steht dieses Kapitel vor der RFC-Analyse.

Die KI-gestützte Entwicklung ist Teil der Methode, aber keine eigene Forschungsfrage. Dieses Kapitel beschreibt zunächst das Forschungsdesign und die Auswertung der Norm. Danach folgen die Rollen der Beteiligten, die bekannten Schwächen der Sprachmodelle und der Prüfprozess. Abschließend ordnen externe Referenzfälle das Vorgehen ein, und die Regeln für Reproduzierbarkeit und ihre Grenzen schließen das Kapitel ab. Die Darstellung beschreibt den aktuellen Sollprozess. Sie behauptet nicht, dass jede Stufe seit dem Beginn des Projekts in dieser Form bestand.

3.1 Forschungsdesign

Die Untersuchung verbindet die Auswertung der Norm, die Referenzimplementierung und eine empirische Pfaduntersuchung. Abbildung 3.1 zeigt, wie die beiden Forschungsfragen auf diesen Teilen aufbauen:

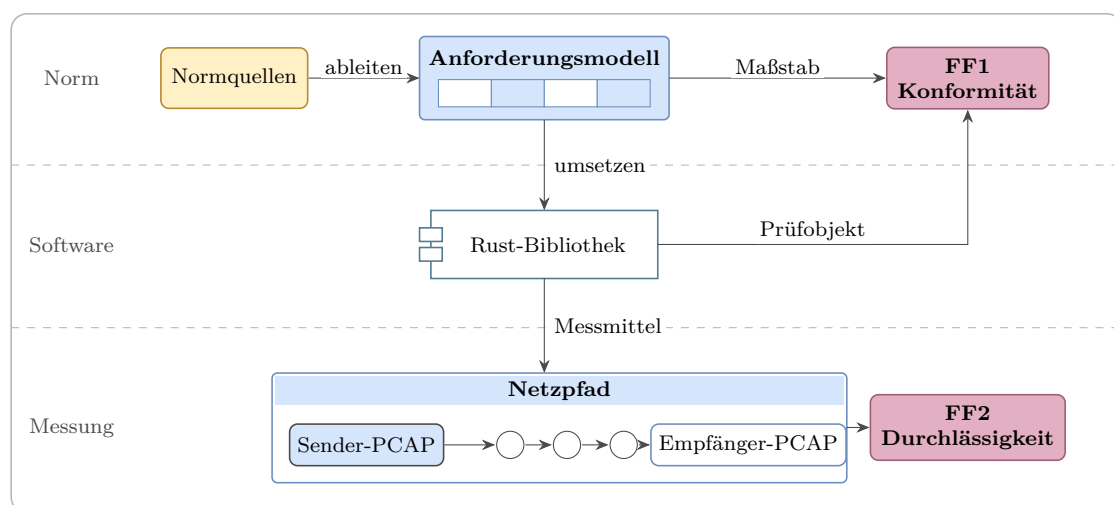


Abbildung 3.1: Aufbau der Untersuchung und Zuordnung der Forschungsfragen

Aus Abbildung 3.1 geht die Doppelrolle der Referenzimplementierung hervor:

Für FF1 ist sie der Prüfgegenstand, und das aus den Normquellen abgeleitete Anforderungsmodell bildet den Maßstab; für FF2 dient dieselbe Implementierung als Messmittel. Beide Bewertungen bleiben getrennt: Eine konforme Implementierung belegt keine Zustellbarkeit entlang realer Netzpfade, und eine unveränderte Zustellung belegt keine RFC-Konformität.

Die Forschungsfragen benötigen deshalb verschiedene Untersuchungseinheiten und Entscheidungsregeln. Tabelle 3.1 legt diese Regeln fest, bevor die Ergebnisse betrachtet werden:

Tabelle 3.1: Operationalisierung der Forschungsfragen

FF	Untersuchungs- einheit	Nachweis	Entscheidungsregel und Grenze
FF1	jede anwendbare normative Anforderung im Projektumfang	je nach Status: Normfundstelle sowie Quelltext und Prüfung oder Beleg einer technischen Grenze	Umsetzungsstand getrennt von vollständig, teilweise oder nicht erfüllbar; nicht anwendbar bleibt eine eigene Klasse
FF2	kontrolliertes Szenario; extern ein Paar aus Kontroll- und Optionsdatagramm je Pfad, Richtung und Messzeitpunkt	Paketmitschnitte an Sender und Empfänger, Sendeprotokoll und dokumentierte maschinelle Auswertung	Surplus erhalten, verändert oder entfernt, Paket verworfen oder Laufungültig; keine Übertragung auf unbeobachtete Pfade, Richtungen oder Zeitpunkte

Aus Tabelle 3.1 geht hervor, dass FF1 je Anforderung und FF2 je beobachtetem Paketpaar entschieden wird. Für FF1 wird zunächst die Anwendbarkeit bestimmt. Anwendbare **MUST**- und **SHOULD**-Aussagen gehen in die Bewertung ein; eine Abweichung von **SHOULD** benötigt eine Begründung. Eine **MAY**-Funktion wird nur bewertet, wenn sie für die Referenzimplementierung gewählt wurde. Nicht gewählte und außerhalb des Umfangs liegende Aussagen bleiben sichtbar, zählen aber weder als erfüllt noch als technisch unmöglich.

Der Matrixstatus und die FF1-Klasse beantworten verschiedene Fragen. „Implemented“ belegt den Umsetzungsstand. „Partially implemented“ bezeichnet eine Implementierungslücke und bestimmt die technische Erfüllbarkeit noch nicht. „Partial-in-userspace“ wird als teilweise erfüllbar und „Not-feasible-in-userspace“ als nicht erfüllbar gewertet. „Delegated“ gilt nur dann als vollständig erfüllbar, wenn der RFC die Pflicht der oberen Schicht zuweist und die Schnittstelle sie als dokumentierten Vertrag abbildet; andernfalls lautet die Klasse teilweise erfüllbar. Für implementierte Funktionen dienen Quelltext und Tests als Nachweis. Technische Grenzen werden

stattdessen durch dokumentiertes Betriebssystem- oder Schnittstellenverhalten belegt.

Die kontrollierten lokalen Läufe werten jedes Szenario aus; die Szenarien sind über eigene Zielpoints markiert und können wie beim FRAG-Fall des RFC mehrere Datagramme enthalten. Diese Läufe validieren die Messwerkzeuge und liefern Befunde zu den lokalen Topologien, beantworten aber nicht unmittelbar FF2 zu realen Netzpfaden. Dafür vergleichen die externen Kampagnen zeitnah gesendete, gleich große Kontroll- und Optionsdatagramme auf demselben gerichteten Pfad.

Ein externer Lauf ist nur auswertbar, wenn die Senderaufzeichnung den Versand und die erwartete Surplus Area belegt. Die maschinelle Auswertung vergleicht Sender- und Empfängeraufzeichnung nach je Kampagne dokumentierten Zuordnungsregeln: Der lokale Referenzauswerter gruppiert die Pakete je Zielpoint und vergleicht Anzahl und Surplus-Inhalt, die Kampagnenauswerter ordnen die Pakete über eine im Payload mitgeführte Sequenznummer zu. Jedes zugeordnete Datagramm erhält eine Ergebnisklasse: Die Surplus Area kommt erhalten, verändert oder entfernt an, oder das Paket wird verworfen. Abweichende Paketzahlen meldet der Referenzauswerter als eigene Befundklasse; sie machen einen Lauf nur dann ungültig, wenn die Auswertung ein bestimmtes Sollergebnis erzwingt. Auch die Behandlung IP-fragmentierter Datagramme ist auswerterspezifisch: Der Referenzauswerter bricht bei IPv4-Fragmenten ab, weil er sie nicht zusammensetzt; die Kampagnenauswerter überspringen nur Folgefragmente. Einzelne Vorversuche werden als solche gekennzeichnet und nicht zu allgemeinen Aussagen über das Internet oder ein nicht beobachtetes Gerät erweitert.

Sprachmodelle sind in beiden Untersuchungen Werkzeuge, aber keine bewertende Instanz. Maßgeblich sind die Normquellen, die Messdaten, ausführbare Prüfungen und die Freigabe durch den Autor. Der nächste Abschnitt beschreibt, wie aus den Normquellen ein prüfbares Anforderungsmodell entsteht.

3.2 RFC-Auswertung und schrittweise Umsetzung

Die normativen Protokollanforderungen stammen hauptsächlich aus RFC 9868. Ergänzende Anforderungen an Prüfsummen und das UDP-Format stammen aus RFC 1071 und RFC 768. Daneben enthält die Matrix ausdrücklich gekennzeichnete Projekt-, Schnittstellen- und Plattformvorgaben. Diese Trennung verhindert, dass eine lokale Entwurfsentscheidung nachträglich als Forderung des RFC erscheint.

Normative Schlüsselwörter wie **MUST**, **SHOULD** und **MAY** werden nach BCP 14¹ gelesen. Sie sind nur in Großschreibung normativ [18, 19]. RFC 9868 stellt Absät-

¹ BCP 14 fasst RFC 2119 und RFC 8174 zusammen.

zen mit solchen Schlüsselwörtern zusätzlich das Zeichenpaar >> voran. Die eigene Zählung ergibt 103 markierte Absätze. Diese Zahl ist eine Kontrollzahl für mögliche Anforderungen, nicht die Zahl der abschließend anwendbaren Anforderungen.

Eine erste Zählung hatte nur 96 Absätze ergeben, weil tiefer eingerückte Markierungen übersehen wurden. Ein zweites Zählverfahren deckte den Fehler auf. Kontrollzahlen werden deshalb mit zwei getrennten Verfahren ermittelt. Jede gefundene Aussage erhält außerdem eine genaue Fundstelle, eine Normstärke, eine Beurteilung der Anwendbarkeit und eine Kennzeichnung des Projektumfangs.

RFC 9868 und RFC 9869 bleiben in der Quellenarbeit getrennt. RFC 9869 beschreibt die Pfad-MTU-Bestimmung (DPLPMTUD, *Datagram Packetization Layer Path MTU Discovery*) mit UDP-Optionen und liegt außerhalb des Implementierungsumfangs dieser Arbeit [3]. Zusätzlich wird der Errata-Stand des RFC Editors berücksichtigt [15]. Das verifizierte technische Erratum EID 8834 löst den Widerspruch zwischen den Abschnitten 10 und 14 zur Behandlung überlanger Optionen. EID 8708 ist als redaktionelles Erratum für eine spätere Dokumentausgabe zurückgestellt. Die Anforderungsmatrix verwendet diese beiden Einstufungen und dokumentiert die daraus abgeleitete Behandlung. Den Weg von den Quellen zur Matrix fasst Abbildung 3.2 zusammen:

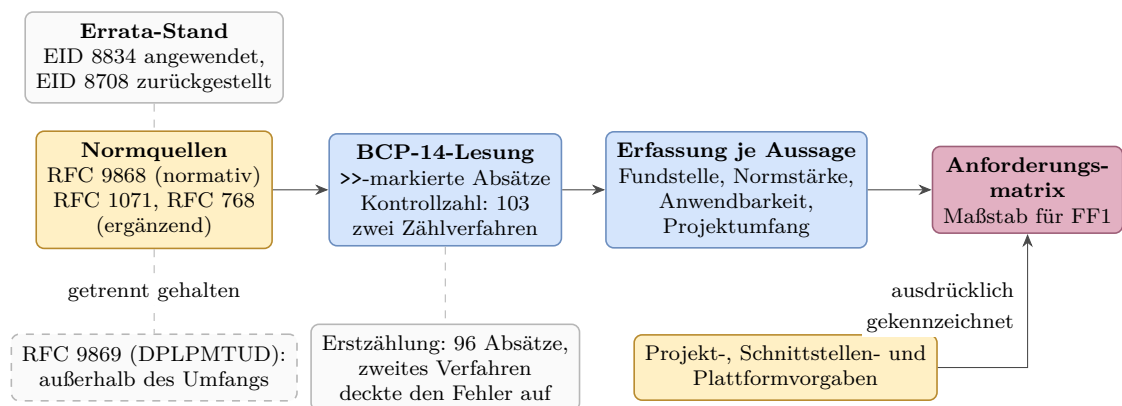


Abbildung 3.2: Von den Normquellen zur Anforderungsmatrix

Aus Abbildung 3.2 geht hervor, dass die Matrix aus zwei getrennt gehaltenen Zuflüssen entsteht: den normativen Quellen mit ihrem Errata-Stand und den ausdrücklich gekennzeichneten eigenen Vorgaben. Die Kontrollzahl sichert den normativen Zufluss mit zwei unabhängigen Zählverfahren ab. RFC 9869 bleibt außerhalb des Implementierungsumfangs; die Matrix führt seine Anwendungsfälle nur als ausdrücklich gekennzeichnete Einträge außerhalb des Umfangs, damit die Grenze des Beitrags sichtbar bleibt.

Die Umsetzung erfolgte schrittweise. Der Projektplan beginnt mit den Schritten

0 und 0.5 und reicht bis Schritt 18. Schritt 9 ging in Schritt 8 auf, Schritt 16 wurde mit der IPv6-Unterstützung aus dem Umfang entfernt. Die verbleibenden Schritte behandeln unter anderem Prüfsummen, Wire-Format, Parser, Serialisierung, typisierte Optionen, Raw Sockets, Fragmentierung, Schnittstellen und die Messumgebung. Die genaue Zuordnung und der jeweilige Abschlussnachweis stehen im Projektplan.² Diese Darstellung bildet den tatsächlichen Plan ab und ersetzt eine nachträglich vereinfachte Folge von neun Stufen. Welche Rollen bei der Erzeugung und Prüfung dieser Ergebnisse wirken, klärt der folgende Abschnitt.

3.3 Beteiligte und ihre Rollen

Der Autor entscheidet, gewichtet, gibt frei und verantwortet das Ergebnis. Claude Code von Anthropic dient vorwiegend als führendes Werkzeug für Entwürfe, Quelltext und Analysen. Codex von OpenAI dient vorwiegend als getrennter Zweitprüfer mit dem Auftrag, Fehler und Gegenbeispiele zu suchen. Beide Programme verbinden ein Sprachmodell mit Dateizugriff, Kommandoausführung und dem Repository.

Eine Prüfung durch dasselbe Modell gilt nicht als getrennte Zweitprüfung. Auch die Prüfung durch ein Modell eines anderen Herstellers beweist keine Unabhängigkeit. Die Herstellertrennung ist eine bewusste Maßnahme gegen vollständig gleiche Fehlermuster, deren Wirkung in dieser Arbeit jedoch nicht gemessen wird. Änderungen durch den Zweitprüfer erfolgen nur in einem eigenen, vom Autor freigegebenen Arbeitsauftrag. Sie zählen dann nicht als Zweitprüfung desselben Ergebnisses.

Lean liefert maschinengeprüfte Beweise für handgeschriebene Modelle ausgewählter Invarianten des Wire-Formats, der OCS, der Fragmentierung und der Empfangslogik. Ein Prüfskript baut die Beweise und kontrolliert die verwendeten Axiome. Nicht bewiesen ist die Übereinstimmung des Rust-Codes mit diesen Modellen. Zulässig ist daher die Aussage, dass ausgewählte Invarianten in Lean-Modellen bewiesen sind. Die gesamte Implementierung ist nicht formal verifiziert. Dieses Zusammenspiel aus Erzeugung, Prüfung und Freigabe zeigt Abbildung 3.3:

² Implementierungs-Repository, Commit `f1cfe52`, `docs/plan/ROADMAP.md`.

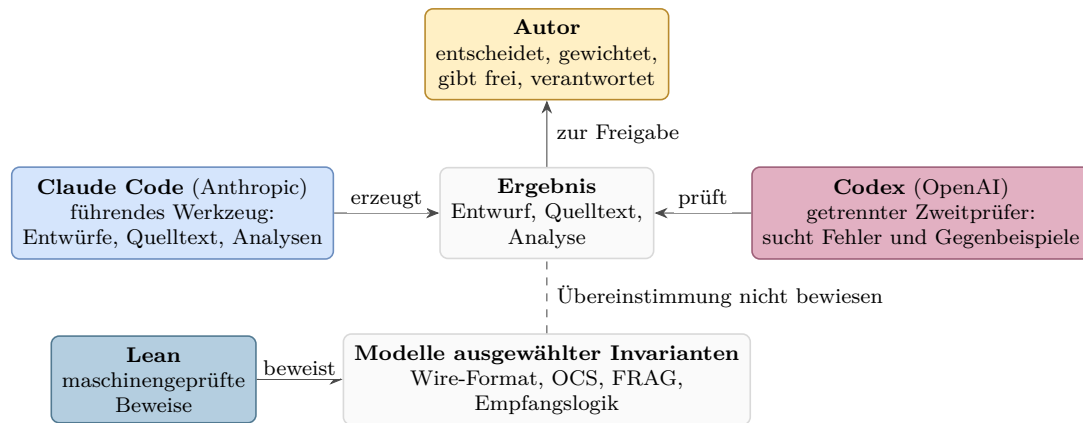


Abbildung 3.3: Rollen bei Erzeugung, Prüfung und Freigabe

Aus Abbildung 3.3 geht hervor, dass Erzeugung und Prüfung getrennt besetzt sind und jedes Ergebnis erst mit der Freigabe durch den Autor gilt. Lean wirkt dabei nur auf der Modellebene: Die gestrichelte Verbindung markiert, dass die Übereinstimmung des Rust-Codes mit den bewiesenen Modellen gerade nicht bewiesen ist.

Die Art der Prüfung richtet sich nach der Art der Aussage. Protokollaussagen werden gegen RFC-Primärtext und Errata geprüft. Aussagen über die Implementierung werden durch Quelltext und ausführbare Prüfungen gestützt. Pfadbefunde benötigen Paketmitschnitte und Kampagnenprotokolle. Literaturbehauptungen werden an der jeweiligen Primärquelle geprüft. Ein Hashwert belegt nur die Unverändertheit eines Artefakts, nicht die Wahrheit seines Inhalts.

Im Umgang mit den Modellen gilt die Haltung, sie wie fähige, aber unerfahrene Entwickler zu behandeln, deren Arbeit grundsätzlich geprüft wird. Aus diesem Grund hat der Autor drei Arbeitsregeln schriftlich festgehalten:

1. Modellergebnisse werden gegen die jeweilige Primärquelle geprüft, nie gegen eigene Zusammenfassungen.
2. Aufträge werden neutral formuliert, ohne das Modell in eine gewünschte Richtung zu lenken.
3. Widerspruch wird ausdrücklich ermutigt: Ein Modell, das „nein“ sagt oder Unsicherheit meldet, ist wertvoller als eines, das gefällig zustimmt.

Diese Regeln beschreiben den Sollprozess. Welche Prüfungen tatsächlich stattfanden, wird nicht aus ihm abgeleitet, sondern aus den vorhandenen Protokollen rekonstruiert (Abschnitt 3.7). Warum diese Trennung nötig ist, zeigt der folgende Abschnitt.

3.4 Bekannte Schwächen der Sprachmodelle

Der Einsatz von Sprachmodellen bringt bekannte Schwächen mit, auf die die Methodik direkt antwortet.

Halluzination. Eine Halluzination ist ein überzeugend formulierter, aber falscher Inhalt. Kalai u. a. führen solche Fehler auf Trainings- und Bewertungsverfahren zurück, die Raten gegenüber eingestandener Unsicherheit belohnen [20].

Gefälligkeit. Sycophancy bezeichnet die Neigung, sich der erkennbaren Erwartung des Gegenübers anzuschließen. Perez u. a. beobachteten, dass größere Modelle die bevorzugte Antwort des Nutzers häufiger wiederholen; das Verhalten zeigt sich schon bei reinen Vortrainingsmodellen, und Training mit menschlicher Rückmeldung beseitigt es nicht. Cheng u. a. belegen die Verbreitung über elf aktuelle Modelle und in Experimenten messbare Schäden [21, 22]. Halluzination kann falsche Aussagen erzeugen. Gefälligkeit kann verhindern, dass ein Modell ihnen widerspricht.

Verfügbarkeit. Beide Sprachmodellwerkzeuge sind Cloud-Dienste. Sie können ausfallen, gedrosselt oder verändert werden. Die Ergebnisse liegen deshalb als Quelltext, Tests, Protokolle und Messdaten vor. Diese Artefakte bleiben ohne die Dienste prüfbar. Der genaue Entstehungsvorgang einer Modellausgabe ist wegen wechselnder Modelle und nichtdeterministischer Antworten dagegen nicht vollständig reproduzierbar. Abbildung 3.4 stellt jeder Schwäche ihre Wirkung und die methodische Antwort gegenüber:

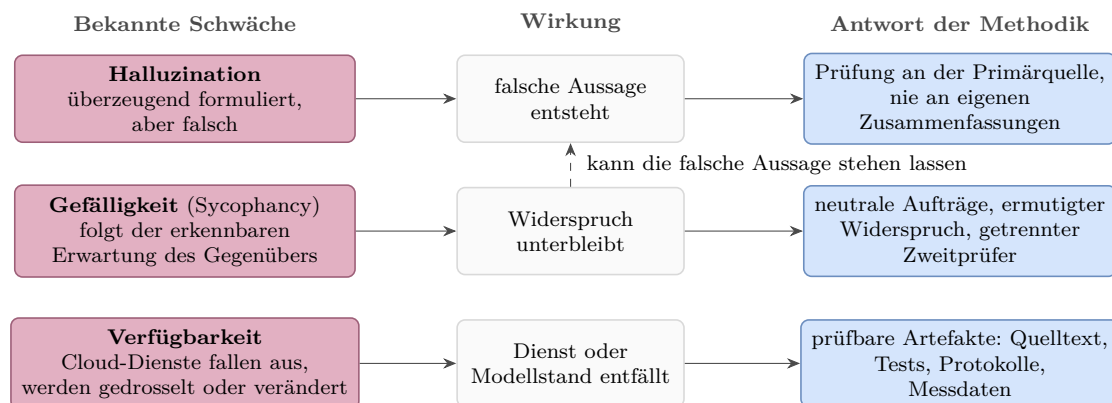


Abbildung 3.4: Schwächen der Sprachmodelle und methodische Antworten

Aus Abbildung 3.4 geht hervor, dass die ersten beiden Schwächen zusammenwirken können: Eine halluzinierte Aussage kann durch Gefälligkeit unwidersprochen bleiben. Die Antworten setzen deshalb nicht am Modell an, sondern an der Prüfinstanz und an der Form der Ergebnisse.

Die wichtigste Konsequenz ist einfach: Keine Aussage ist richtig, weil ein Modell sie behauptet. Ob die Implementierung die Norm erfüllt, wird mit der Konformitätsprüfung und der Testarchitektur beurteilt. Auch diese Prüfungen belegen nur die jeweils untersuchten Eigenschaften und keinen allgemeinen Korrektheitsbeweis.

Zwei Projektbefunde zeigen die praktische Bedeutung. Eine Gegenprüfung eigener Sekundärdokumente am RFC-Primärtext fand vier inhaltliche Abweichungen; die Konformität der Implementierung wird davon getrennt anhand von Quelltext und Tests beurteilt. Eine Kampagnennotiz nannte außerdem 15 Kontrollmessungen, tatsächlich waren es 18. Eine dreiköpfige Prüfung ließ diesen Fehler zunächst bestehen, weil die vorgelegten Prüfaussagen die Gesamtzahl nicht umfassten; eine spätere getrennte Durchsicht fand ihn. Eigene Zusammenfassungen bleiben daher Suchhilfen, und eine Prüfung belegt nur die Aussagen, die ihr tatsächlich vorgelegt wurden.

3.5 Testarchitektur und Prüfprozess

Die aktuelle Prüfkette wird lokal gestartet, verbindet aber lokale und entfernte Prüfungen. Sie ist der Sollzustand vor dem Öffnen oder Aktualisieren eines Pull Requests. Historisch entstand diese Kette schrittweise. Aussagen über frühere Pull Requests beziehen sich deshalb nur auf die damals protokollierten Prüfungen.

Zu den deterministischen Prüfungen gehören Formatierung, statische Analyse, Dokumentationsbau, Unit-Tests und Integrationstests. Property-Tests erzeugen für jede Eigenschaft lokal 1024 Fälle. Neun zeitlich begrenzte Fuzz-Ziele suchen mit beliebigen Bytefolgen nach Abstürzen und verletzten Invarianten. Der dokumentierte Sollprozess verlangt, gefundene Gegenbeispiele zu minimieren und als Regressionstests einzuchecken. Die Lean-Prüfung baut die formalen Modelle und kontrolliert ihre Axiome.

Die systemnahen Stufen laufen auf dem entfernten Linux-Zielsystem. Dort prüfen sie die Cross-Kompilierung, die Raw-Socket-Integration mit erhöhten Rechten und das tatsächlich gesendete Paketbild. Das lokal gestartete Skript und die Reihenfolge seiner Prüfschritte sind im Implementierungs-Repository festgehalten.³ Die kontinuierliche Integration (CI) wiederholt Formatierung, statische Analyse und Rust-Tests. Nach deren Erfolg baut sie die Lean-Modelle und stellt anschließend zwei getrennte Prüfanfragen: an Claude Code zu Codequalität und Sicherheit und an Codex zur RFC-9868-Semantik.

Eine besondere Gefahr sind Fehler, die Implementierung und Test gemeinsam haben. Sender und Empfänger der Bibliothek verwenden getrennte Module für

³ Implementierungs-Repository, Commit `f1cfe52`, `scripts/pre-pr.sh`.

Serialisierung und Parsing, beruhen aber auf denselben projektspezifischen Formatannahmen, etwa der gemeinsamen Tabelle der Kind-Werte und der Längenkonstanten. Ein gemeinsamer Entwurfsfehler in diesen Annahmen kann deshalb jeden Round-Trip-Test bestehen. Die Wire-Prüfung verringert diese Selbstbezüglichkeit: `tcpdump` zeichnet die tatsächlich gesendeten Bytes auf. Ein getrenntes Python-Programm dekodiert IPv4, UDP und die UDP-Optionen und berechnet die Prüfsummen mit eigener Faltung nach RFC 1071 [12] und einer eigenen CRC32C-Tabelle. `tshark` bestätigt zusätzlich die IPv4- und UDP-Felder. Die im Projekt verwendete Version 4.6.4 besitzt jedoch keinen Dissektor für UDP-Optionen.

Auch diese Prüfung ist nicht vollständig unabhängig. Die erwarteten Referenzbytes stammen aus der projekteigenen Formatdokumentation. Die Unabhängigkeit gilt für den Prüfcode, nicht für den Entwurf. Dasselbe gilt für die drei handgerechneten OCS-Referenzvektoren. Sie sind nicht palindromisch und wurden getrennt nachgerechnet, damit Bytevertauschungen auffallen. RFC 9868 enthält jedoch keinen veröffentlichten Referenzwert; eine externe Bestätigung dieser Vektoren steht noch aus.

Der aktuelle Sollprozess ist in Abbildung 3.5 als Sequenzdiagramm dargestellt: Jeder Beteiligte erhält eine senkrechte Lebenslinie, die schmalen Balken zeigen seine aktiven Phasen, durchgezogene Pfeile sind Aufträge und gestrichelte Pfeile Rückmeldungen. Auch diese Darstellung bleibt bewusst auf die Kontrollpunkte und die Grenze ihrer technischen Erzwingung reduziert:

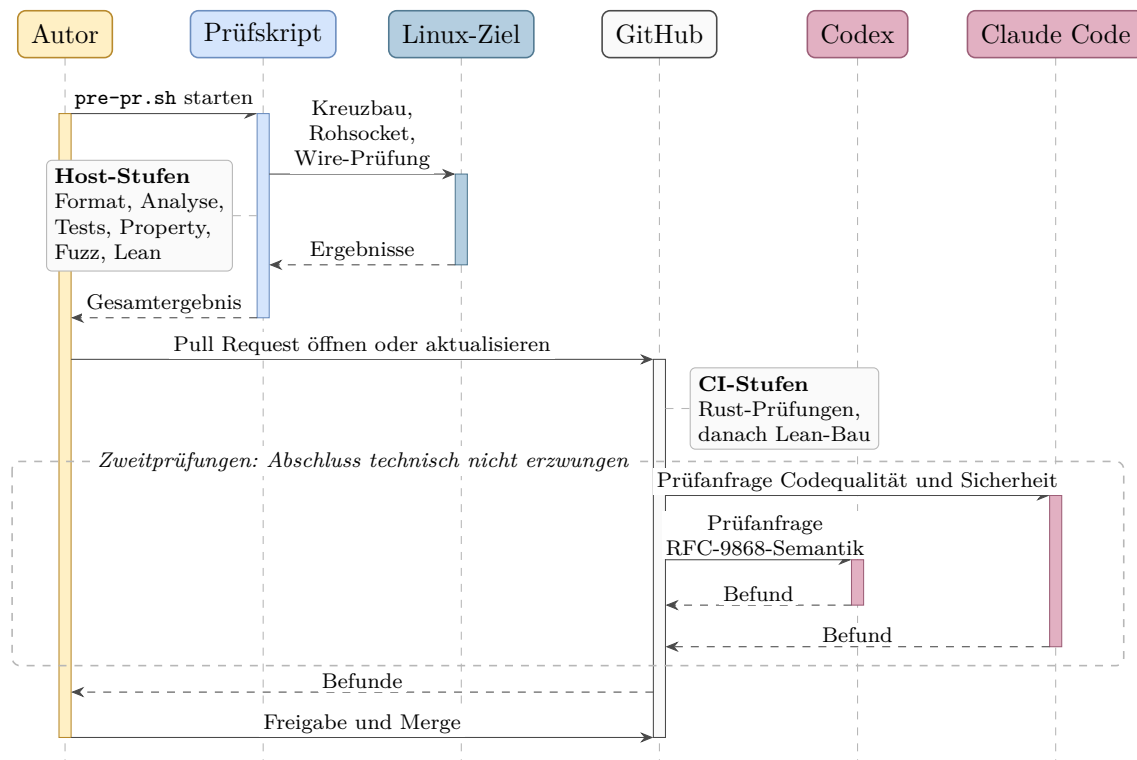


Abbildung 3.5: Prüfprozess im Sollzustand

Aus Abbildung 3.5 geht hervor, dass die Pfeilfolge nur die vorgesehene Reihenfolge vom Prüfskript über den Pull Request und die Rust/Lean-CI bis zur Freigabe durch den Autor zeigt; eine technische Merge-Bedingung ist sie nicht. Nach erfolgreicher Rust/Lean-CI werden getrennte Zweitprüfungen angefragt. Der gestrichelt umrahmte Bereich hebt hervor, dass auch deren Abschluss nicht erzwungen ist; das Thesis-Repository besitzt überhaupt keine solchen Prüfschritte. Pull Request 27 zeigt die Folge: Er wurde vor Abschluss aller Prüfungen zusammengeführt; ein Befund traf danach ein.⁴ Daher wird kein technisch erzwungenes Vier-Augen-Prinzip behauptet.

Diese Testarchitektur gehört zur Entwicklung. Die Pfaduntersuchung für FF2 verwendet die fertigen Programme, Sendeprotokolle sowie Paketmitschnitte an Sender und Empfänger. Ein bestandener Entwicklungstest sagt nichts über reale Netzpfade aus, und eine Pfadmessung ersetzt keinen Entwicklungstest. Das Projekt setzt außerdem kein systematisches Mutation-Testing am Rust-Quelltext ein; in einem dokumentierten Einzelfall wurde ein früherer Quelltextfehler gezielt wieder eingeführt, und drei Property-Tests sowie ein Fuzz-Ziel erkannten diese Mutation. Gezielte Veränderungen an Paketmitschnitten prüfen nur, ob der jeweilige Auswerter bekannte Manipulationen erkennt. Der folgende Abschnitt ordnet diesen Prüfgedanken durch externe Vergleichsfälle ein.

3.6 Externe Referenzfälle

Diese Methodik trennt Erzeugung, Prüfung und Freigabe. Zur methodischen Einordnung dienen acht publizierte Fälle KI-gestützter Ergebnisse mit unterschiedlichen Formen der Validierung; sie bilden keine systematische Literaturübersicht, belegen keine einheitliche Prüfkette und erlauben keine Aussage über die Häufigkeit oder Wirksamkeit eines bestimmten Prüfprozesses.

Vier Fälle zeigen die Bandbreite der Prüfinstanzen: AlphaFold wurde im blinden CASP14-Vergleich an experimentell bestimmten Proteinstrukturen gemessen [23]. Bei Davies u. a. lieferte das Modell Hypothesen und Kandidatenmuster, geprüft durch Gegenbeispielsuche und den klassischen Beweis der beteiligten Mathematiker [24]. Bei FunSearch bewertet ein systematischer, ausführbarer Auswerter jeden Programmkandidaten des Sprachmodells [25], und bei AlphaProof prüft der Lean-Kern jeden gefundenen formalen Beweis maschinell [26].

Vier weitere Fälle benennen ihre Prüfinstanzen besonders klar. Bei Knuths Zyklenproblem stammte die Konstruktion vom Modell, der Beweis von Knuth und die Lean-Formalisierung von Kim Morrison aus der Lean-Community, der seine Verifika-

⁴ Implementierungs-Repository, <https://github.com/ab7z/udp-transport-options/pull/27>.

tion veröffentlichte, bevor Knuth davon erfuhr [27]. Die verbesserte untere Schranke für den Anteil der Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion auf der kritischen Linie wurde gemeinsam mit einem Anthropic-Mitarbeiter in Lean formalisiert; zwei Mathematiker von Anthropic prüften die Arbeit, und zwei externe Fachleute begutachteten sie zusätzlich [28]. Beim Gegenbeispiel zur Einheitsabstands-Vermutung erzeugte das Modell den Beweis; externe Mathematiker prüften ihn und veröffentlichten eine verdichtete, von Menschen verifizierte Fassung als Begleitpapier [29]. Der Physik-Preprint zur C-Parameter-Resummation legt im Abstract offen, dass Rechnungen, Numerik und Manuskript von Claude unter Aufsicht eines Physikers entstanden und gegen Monte-Carlo-Simulationen geprüft wurden [30]; dieser ausdrücklichen Offenlegung in der Publikation selbst folgt auch die vorliegende Arbeit (Abschnitt 1.6).

Als neunter Fall liegt die Migration der JavaScript-Laufzeit Bun von Zig nach Rust dem Softwareteil dieser Arbeit am nächsten. Das Projekt trennte Erzeugungs- und Prüffrollen, besetzte beide aber mit Modellen derselben Familie [31, 32]. Nach dem Merge wurde dennoch ein Fall undefinierten Verhaltens gemeldet; als Reaktion nahm das Projekt das Prüfwerkzeug Miri in die CI auf [33]. Daraus folgen zwei Lehren für diese Arbeit: Die Zweitprüfung besetzt bewusst ein Modell eines anderen Herstellers, und auch eine mehrstufige Prüfung gilt nicht als Garantie.

Die neun Fälle zeigen unterschiedliche Prüfverfahren; sie belegen weder eine in allen Fällen gleiche unabhängige Prüfung mit menschlicher Freigabe noch einen Erfolg der hier gewählten Modellkombination. Das übertragbare Prinzip ist enger: Die Prüfinstanz muss zum Artefakt passen. Normtext, ausführbare Tests, formale Beweise, Messdaten und menschliche Freigabe erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben. Ob sie das im Projekt tatsächlich getan haben, muss dokumentiert sein; diese Dokumentation regelt der folgende Abschnitt.

3.7 Reproduzierbarkeit und Grenzen

Aussagen über den Entstehungsprozess sind nur so belastbar wie ihre Protokollierung. Maßgeblich sind die vorhandenen Arbeitsprotokolle, also die Repository-Historie, die Prüf- und Kampagnenprotokolle sowie die Messdaten. Eine Prüfung, die dort nicht belegt ist, wird nicht nachträglich als erfolgt behauptet. Ein belegter Prüfschritt bedeutet umgekehrt nicht, dass die geprüfte Aussage allgemein wahr oder vollständig ist.

Eigene Zusammenfassungen und Arbeitsnotizen dienen nur als Suchhilfe. Die Prüfung erfolgt am Repository, am Primärtext oder an den Messdaten. Pannen werden nicht geglättet: Die verlorenen Berichte dreier Kampagnenprüfer wurden aus

erhaltenen Arbeitsdateien der Sitzung wiederhergestellt und als Wiederherstellung gekennzeichnet; das vollständige Sitzungstranskript ist nicht archiviert. Beim Wechsel des Prüfablaufs entstand außerdem ausnahmsweise eine doppelte Zweitprüfung; beide Läufe blieben dokumentiert. Auch Knuth berichtet, dass Zwischenstände einer Modellsitzung verloren gingen und die Fortschrittsdokumentation erneut eingefordert werden musste [27].

Technische Ergebnisse sind reproduzierbar, soweit Quellstand, Werkzeuge, Eingaben und Ausgaben archiviert sind. Die genaue Folge nichtdeterministischer Modellausgaben ist es nicht. Für frühe Projektphasen fehlen zudem vollständige Angaben zu Modellen und Konfigurationen. Diese Lücke bleibt bestehen und wird nicht rückwirkend durch den heutigen Sollprozess ersetzt.

Zum Abschluss dieses Kapitels bleiben die externe Bestätigung der OCS-Vektoren und die beschreibenden Kennzahlen der Zusammenarbeit offen. Die Wiedervorlage der Errata ist dagegen mit der Prüfung von EID 8834 und EID 8708 abgeschlossen. Kapitel 4 verwendet die hier festgelegten Quellen- und Bewertungsregeln, um aus RFC 9868 das Anforderungsmodell für FF1 abzuleiten.

4. RFC-Analyse und Anforderungsmodell

4.1 Anwendung der Extraktionsmethode

4.2 Anforderungsmatrix

4.3 FF1-Bewertungskriterien

4.4 FF2-Pfad- und Fehlermodell

4.5 Technologieauswahl

Vorab ist die Form des Artefakts festzuhalten, denn sie prägt die folgenden Entscheidungen: Die Implementierung entsteht als *Bibliothek*, also als einbindbarer Baustein anderer Programme, nicht als eigenständiges Werkzeug und nicht als Kernelmodul. Diese Form legt RFC 9868 selbst nahe. Seine Entwurfsprinzipien (Abschnitt 2.4.5) verorten nötigen Zustand und jede Antwort in der Anwendung oder in einer in ihrem Auftrag arbeitenden Bibliothek, und Optionen liefern Funktionen für eine Anwendung, nicht für einen eigenständigen Dienst. Die Bibliotheksform lässt sich zudem in die Messprogramme dieser Arbeit ebenso einbetten wie in spätere Anwendungen. Wenn diese Arbeit von der Implementierung spricht, meint sie deshalb diese Bibliothek samt ihren schmalen Mess- und Beispielprogrammen.

Die Umsetzung von RFC 9868 verlangt darüber hinaus vier tragende Werkzeugentscheidungen: die Wahl der Programmiersprache, den Zugang zur Surplus Area, die Werkzeuge für Mitschnitt und Auswertung der Messungen sowie die Gegenproben jenseits der Tests. Dieser Abschnitt begründet sie in dieser Reihenfolge.

4.5.1 Programmiersprache

Die Wahl der Programmiersprache folgt aus vier Bedingungen. Erstens braucht die Bibliothek direkten Zugriff auf Raw Sockets, denn nur sie erreichen im Benutzerraum

die Surplus Area (Abschnitt 2.5). Zweitens verlangt das Wire-Format eine bytgenaue Kontrolle über das Datagramm; jede implizite Umordnung oder Auffüllung durch die Sprache würde die TLV-Kodierung und die OCS-Ausrichtung zerstören. Drittens verarbeitet der Parser Pakete, die jeder beliebige Absender im Netz erzeugt haben kann. Er liegt damit an der *Vertrauensgrenze* des Systems: an der Stelle, an der Daten aus dem nicht kontrollierten Netz in den eigenen Prozess übertreten und deshalb als potentiell bösartig gelten müssen. Auch fehlerhafte oder gezielt konstruierte Pakete muss der Parser robust verarbeiten. Viertens soll die Bibliothek ohne eigene Laufzeitumgebung und ohne automatische Speicherbereinigung (Garbage Collector) auskommen, damit sie sich in Anwendungen einbetten lässt und ihr Zeitverhalten vorhersagbar bleibt. Die ersten beiden Bedingungen folgen aus der Umsetzung im Benutzerraum, die letzten beiden sind Qualitätsziele dieser Arbeit.

Diese Bedingungen erfüllen *Systemprogrammiersprachen*: Sprachen mit hardware-nahem Zugriff auf Speicher und Betriebssystemschnittstellen, die ohne obligatorische Laufzeitumgebung zu nativem Maschinencode übersetzt werden. Etablierte Vertreter sind C, C++, Zig und Rust. Sprachen mit Garbage Collector wie Go oder Java sind für Netzsoftware bewährt, scheiden hier aber an der vierten Bedingung aus: Die automatische Speicherbereinigung läuft zu Zeitpunkten, die das Programm nicht steuert, und kann dadurch vereinzelte Latenzspitzen verursachen, und die Laufzeitumgebung würde beim Einbetten in jede nutzende Anwendung mitwandern. Das ist kein Eignungsurteil über diese Sprachen, sondern die Folge des bewusst gesetzten vierten Qualitätsziels.

Alle vier Kandidaten bieten die geforderte Kontrolle; sie unterscheiden sich jedoch grundlegend darin, welche Sicherheitsgarantien sie dabei geben. Den Ausschlag gibt deshalb die dritte Bedingung. Unter *Memory Safety* wird die Abwesenheit von Speicherzugriffsfehlern verstanden. Dazu zählen der Zugriff außerhalb der Grenzen eines zugeteilten Speicherbereichs (*Buffer Overflow*), der Zugriff auf bereits freigegebenen Speicher (*Use-after-free*) und die doppelte Freigabe desselben Bereichs (*Double Free*). Das unterlassene Freigeben von Speicher (*Speicherleck*) gehört dagegen nicht zu dieser Klasse: Es erschöpft Ressourcen, eröffnet aber keinen unzulässigen Zugriff; auch Rust schließt Speicherlecks nicht aus. Die Klasse der Zugriffsfehler ist keine Randerscheinung: In den Fehlerbeständen von Microsoft und des Chromium-Projekts gehen übereinstimmend rund 70 Prozent der schwerwiegenden Sicherheitslücken auf sie zurück [34, 35], und die National Security Agency (NSA) empfiehlt speichersichere Sprachen, darunter namentlich Rust [36].

Die entscheidungsrelevanten Eigenschaften der vier Kandidaten stellt Tabelle 4.1 stichpunktartig gegenüber:

Tabelle 4.1: Vergleich der Sprachkandidaten

Kriterium	C	C++	Zig	Rust
Speichersicherheit	nein	nein	teilweise	ja
Schutzmechanismus	keiner	optional	Laufzeit	Compiler, Laufzeit
Speicherverwaltung	manuell	manuell, RAII	Allokatoren	Ownership
Sprachfassung	ISO-Norm	ISO-Norm	vor 1.0	1.0 seit 2015

Aus Tabelle 4.1 geht hervor, dass allein Rust standardmäßige Speichersicherheit mit einer Speicherverwaltung ohne Garbage Collector verbindet: Der Compiler erzwingt die Regeln überwiegend bereits zur Übersetzungszeit, ergänzt um Bereichsprüfungen zur Laufzeit, die statt undefinierten Verhaltens einen definierten Programmabbruch (*panic*) auslösen [37, 38]. C und C++ gewähren ihre Kontrolle ohne sprachseitige Garantien; der C-Standard kennt zahlreiche Fälle undefinierten Verhaltens, darunter gerade Pufferüberläufe [39], und die Schutzmittel von C++ wie RAII und Smart Pointer bleiben optional. Große C-Projekte begegnen der Fehlerklasse deshalb mit nachgelagerten Werkzeugen; der Linux-Kernel etwa setzt statische Analysewerkzeuge, Laufzeitinstrumentierung und Fuzzing ein [40]. Solche Prüfungen finden viele Speicherfehler, arbeiten aber nachweisend: Sie melden die Fälle, die ihre Prüfläufe erreichen, und schließen die Fehlerklasse nicht aus [36]. Rust verlagert genau diese Prüfung in die Sprache und ihren Compiler: Ein Programm, das die Zugriffsregeln verletzt, wird gar nicht erst übersetzt, und die Garantie gilt damit für jeden Stand des Quelltexts statt nur für geprüfte Läufe. Zig prüft unzulässige Zugriffe nur in den sicheren Build-Modi zur Laufzeit und hat noch keine Fassung 1.0 erreicht [41]; welche praktische Relevanz dieser Unterschied besitzt, zeigt die in Abschnitt 3.6 als Referenzfall behandelte Migration der JavaScript-Laufzeit Bun von Zig nach Rust [31]. Aus diesem Grund fiel die Wahl auf Rust.

Für die vorliegende Implementierung tragen drei Sprachmittel von Rust. Das erste sind geborgte Speichersichten: Der Parser liest die Surplus Area als geborgte Byte-Ausschnitte (*Slices*) direkt aus dem Empfangspuffer, ohne sie zu kopieren. Grundlage ist das *Ownership*-Modell, nach dem jeder Wert genau einen Eigentümer besitzt; Referenzen borgen einen Wert nur (*Borrowing*), und der *Borrow Checker* prüft ihre Gültigkeitsdauer (*Lifetime*) zur Übersetzungszeit: Keine geborgte Sicht darf den Empfangspuffer überdauern, aus dem sie stammt [38]. Das zweite sind algebraische Datentypen: Die Optionskennungen und die Fehlerfälle sind als `enum` modelliert, deren Fallunterscheidung der Compiler auf Vollständigkeit prüft, und jede Verarbeitungsstufe gibt ihr Ergebnis als `Result` zurück, sodass kein Fehlerpfad stillschweigend entfallen kann.

Das dritte Sprachmittel ist das Schlüsselwort `unsafe`¹: Operationen, deren Sicherheit der Compiler nicht selbst nachweisen kann, müssen ausdrücklich so markiert werden; die Garantien gelten damit für *Safe Rust*, also für allen Code außerhalb solcher Blöcke. Der Bibliotheksquelltext enthält genau zwei solche Blöcke, beide in der Socket-Schicht (`src/socket/`) und hinter sicheren Schnittstellen gekapselt; der übrige Code kommt ohne aus. Auf Parser-Bibliotheken wie `nom` oder `zerocopy` wurde dabei bewusst verzichtet, da die Mechanik von RFC 9868 selbst Untersuchungsgegenstand ist und nicht hinter einer fertigen Abstraktion verschwinden soll.

Dem stehen Nachteile gegenüber: die Einarbeitung in das Ownership-Modell, ein gegenüber C jüngeres Ökosystem für hardwarenahe Netzprogrammierung und längere Übersetzungszeiten durch die statischen Prüfungen. Ungeachtet dieser Nachteile und aus dem Grund, dass die Speichersicherheit an der Vertrauensgrenze das ausschlaggebende Kriterium bildet, wurde die Entscheidung für Rust getroffen.

Für den KI-gestützten Entwicklungsprozess aus Kapitel 3 trägt die Wahl in einer zweiten Rolle: Der Compiler arbeitet dort als erste, deterministische Prüfinstanz jedes Erzeugungsschritts. Weil Typsystem und Borrow Checker Speicherfehler und unvollständige Fallunterscheidungen bereits zur Übersetzungszeit ablehnen, wird aus einem Laufzeitsymptom, das sich erst spät und schwer reproduzierbar zeigen würde, eine sofortige Fehlermeldung mit stabilem Fehlercode. Jede Ablehnung benennt Stelle und verletzte Regel und gibt dem Sprachmodell damit ein maschinell prüfbares Ziel, an dem es ohne menschliches Zutun nacharbeiten kann; ein C-Compiler würde viele dieser Fehler kommentarlos übersetzen und die Rückmeldung dem Laufzeitverhalten überlassen. Zugleich scheiden Speicherfehler als Ursachenklasse weitgehend aus, sodass sich die Prüfkette aus Abschnitt 3.5 auf die Protokolllogik konzentrieren kann.

4.5.2 Zugang zur Surplus Area

Die zweite Entscheidung betrifft den Weg zur Surplus Area. Die Beschränkung auf den Benutzerraum ist eine vorab gesetzte Rahmenbedingung der Aufgabenstellung; innerhalb dieses Rahmens führt kein Weg an Raw Sockets vorbei, denn ein gewöhnlicher UDP-Socket kann die Surplus Area weder füllen noch auslesen (Abschnitt 2.5). Gewählt wurde daher das Senden über einen Raw Socket mit `IP_HDRINCL`, bei dem die Anwendung das vollständige IP-Datagramm samt Surplus Area selbst baut, und das Empfangen über einen Raw Socket, der eine ungeprüfte Kopie jedes UDP-Datagramms liefert.

Kernelnahe Verfahren wurden dagegen verworfen: Ein Kernelmodul oder ein

¹ Das Rust-Schlüsselwort `unsafe` ist von der UNSAFE-Optionsklasse aus Abschnitt 2.4.5 zu unterscheiden.

programmierbarer Kernelpfad hätte zwar vollen Zugriff auf den UDP-Pfad, verlagert die Implementierung aber in den privilegierten Kernelraum, bindet sie an Kernelversionen und erschwert die Tests und die Nachnutzung als gewöhnliche Bibliothek. Der Preis des Raw-Socket-Wegs ist dafür bekannt: Der Kernel validiert auf diesem Pfad nichts, die Bibliothek übernimmt alle Empfangsprüfungen selbst, und der Sendepfad fragmentiert nicht, sodass jedes Datagramm mit Optionen in die MTU passen muss. Diese Konsequenzen prägen den Entwurf in Kapitel 5.

4.5.3 Mitschnitt und Auswertung

Die dritte Entscheidung betrifft die Messwerkzeuge: Womit werden Pakete auf dem Draht aufgezeichnet und geprüft? Das Standardwerkzeug der Paketanalyse wäre Wireshark; sein Dissektor kennt RFC 9868 in der verwendeten Version 4.6 jedoch nicht und übergeht die Surplus Area kommentarlos (Abschnitt 2.5). Am Aufzeichnen scheitert das nicht, denn ein Mitschnitt speichert das vollständige IP-Datagramm samt Surplus Area; es fehlt allein die Deutung dieser Bytes. Ein grafisches Werkzeug passt aber auch praktisch nicht zum Messaufbau: Die Kampagnen laufen auf entfernten Messendpunkten ohne grafische Oberfläche und müssen unbeaufsichtigt wiederholbar sein.

Aufgezeichnet wird deshalb mit `tcpdump`: Es läuft als Kommandozeilenwerkzeug auf jedem Messendpunkt, lässt sich in Skripte einbetten und schreibt PCAP-Dateien, die als archivierbare Beweisdateien jeder Kampagne erhalten bleiben und jede spätere, auch maschinelle Nachprüfung erlauben. Die Deutung der Surplus Area übernimmt der eigene Prüfer aus Abschnitt 3.5, der OCS und Optionsstruktur aus den aufgezeichneten Bytes unabhängig nachrechnet; `tshark`, die Kommandozeilenfassung von Wireshark, dient daneben als fremde Gegenprobe für die IPv4- und UDP-Felder. Die Rollenteilung folgt dem Unabhängigkeitsprinzip der Prüfkette: Aufzeichnen, Deuten und Gegenprüfen übernehmen drei verschiedene Werkzeuge.

4.5.4 Fuzzing und formale Gegenprobe

Die vierte Entscheidung stellt der Testsuite zwei Gegenproben zur Seite, die beide auf das Gefahrenmodell der KI-gestützten Entwicklung (Abschnitt 3.4) antworten: das Fuzzing und ein formales Modell.

Beim *Fuzzing* erzeugt ein Werkzeug maschinell große Mengen zufällig verformter Eingaben, führt das Prüfobjekt mit ihnen aus und meldet jede Eingabe, die einen Absturz oder eine verletzte Invariante auslöst. Das hier über `cargo-fuzz` eingebundene `libFuzzer` arbeitet abdeckungsgeleitet: Es beobachtet, welche Programmzweige eine Eingabe erreicht, und mutiert bevorzugt solche Eingaben, die neue Zweige erschließen

[42]. Für den Parser an der Vertrauensgrenze ist das die passende Prüfform, denn er muss jede Bytefolge aushalten, nicht nur wohlgeformte Pakete. Zugleich schließt das Fuzzing eine Lücke der Beispieltests: Deren Eingaben wählt dieselbe Entwicklung aus, die auch den Code erzeugt, während der Fuzzer den Eingaberaum ohne diese Vorauswahl durchsucht. Der Prüfprozess sieht vor, gefundene Gegenbeispiele zu minimieren und als dauerhafte Regressionstests einzuchecken; diesen Ablauf und die neun Fuzz-Ziele des Projekts beschreibt Abschnitt 3.5. Fuzzing bleibt allerdings eine Suche: Es weist Fehler nach, beweist aber nicht deren Abwesenheit.

Die zweite Gegenprobe ist formal und setzt am entgegengesetzten Ende an: ein Modell im Beweisassistenten Lean. Wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, liefert Lean maschinengeprüfte Beweise für handgeschriebene Modelle ausgewählter Invarianten des Wire-Formats, der OCS, der Fragmentierung und der Empfangslogik. Ein Beweis prüft eine Invariante unabhängig von dem Code, der sie umsetzen soll, und durchbricht damit selbstkonsistente Fehler, die gemeinsam erzeugte Tests überstehen würden. Die Reichweite bleibt dabei begrenzt: Bewiesen sind die Lean-Modelle dieser vier Invariantenbereiche, nicht der Rust-Code, der sie umsetzt. Beide Gegenproben ergänzen sich damit spiegelbildlich: Das Fuzzing prüft den echten Code und beweist nichts; der Beweis gilt ausnahmslos, aber nur für das Modell.

Damit sind die Form des Artefakts und die vier Werkzeugentscheidungen begründet; Kapitel 5 baut mit ihnen das Messinstrument dieser Arbeit.

5. Entwurf und Implementierung

5.1 Architektur

5.1.1 Architekturüberblick

5.1.2 Projektstruktur

5.1.3 Datenmodell der UDP Options

5.2 TLV-Parser und Serializer

5.2.1 Parsing-Algorithmus

5.2.2 Serialisierung

5.3 Option Checksum (OCS)

5.3.1 Berechnung

5.3.2 Validierung

5.4 Raw-Socket-Zugriff und Plattform-Spezifika

5.4.1 Socket-Erstellung und Paketempfang

5.4.2 Plattform-Spezifika unter Linux

5.4.3 Build-Konfiguration

6. Evaluation und Diskussion

6.1 Test- und Messkonzept

6.2 Beobachtbarkeit und Middlebox- Verträglichkeit auf realen Pfaden

6.3 Soll-Ist-Abgleich mit RFC 9868

7. Fazit und Ausblick

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen

7.2 Ausblick

7.3 Schlusswort

Literaturverzeichnis

- [1] J. Postel. *User Datagram Protocol*. RFC 768. Internet Engineering Task Force, Aug. 1980. DOI: [10.17487/RFC0768](https://doi.org/10.17487/RFC0768). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc768>.
- [2] J. Touch. *Transport Options for UDP*. RFC 9868. Internet Engineering Task Force, Okt. 2025. DOI: [10.17487/RFC9868](https://doi.org/10.17487/RFC9868). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9868>.
- [3] G. Fairhurst und T. Jones. *Datagram Packetization Layer Path MTU Discovery (DPLPMTUD) for UDP Options*. RFC 9869. Internet Engineering Task Force, Okt. 2025. DOI: [10.17487/RFC9869](https://doi.org/10.17487/RFC9869). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9869>.
- [4] A. Stephan und L. Wüstrich. „The Path of a Packet Through the Linux Kernel“. In: *Seminar Innovative Internet Technologies and Mobile Communications (IITM), WS 23*. Technische Universität München, Chair of Network Architectures und Services, 2024, S. 89–93. DOI: [10.2313/NET-2024-04-1_16](https://doi.org/10.2313/NET-2024-04-1_16). URL: https://www.net.in.tum.de/fileadmin/TUM/NET/NET-2024-04-1/NET-2024-04-1_16.pdf (besucht am 13.08.2026).
- [5] J. Postel. *Internet Protocol*. RFC 791. Internet Engineering Task Force, Sep. 1981. DOI: [10.17487/RFC0791](https://doi.org/10.17487/RFC0791). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc791>.
- [6] S. Deering und R. Hinden. *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification*. RFC 8200. Internet Engineering Task Force, Juli 2017. DOI: [10.17487/RFC8200](https://doi.org/10.17487/RFC8200). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8200>.
- [7] F. Gont, R. Atkinson und C. Pignataro. *Recommendations on Filtering of IPv4 Packets Containing IPv4 Options*. RFC 7126. Internet Engineering Task Force, Feb. 2014. DOI: [10.17487/RFC7126](https://doi.org/10.17487/RFC7126). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7126>.
- [8] L. Eggert, G. Fairhurst und G. Shepherd. *UDP Usage Guidelines*. RFC 8085. Internet Engineering Task Force, März 2017. DOI: [10.17487/RFC8085](https://doi.org/10.17487/RFC8085). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8085>.
- [9] W. Eddy. *Transmission Control Protocol (TCP)*. RFC 9293. Internet Engineering Task Force, Aug. 2022. DOI: [10.17487/RFC9293](https://doi.org/10.17487/RFC9293). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293>.
- [10] V. Cerf, Y. Dalal und C. Sunshine. *Specification of Internet Transmission Control Program*. RFC 675. Internet Engineering Task Force, Dez. 1974. DOI: [10.17487/RFC0675](https://doi.org/10.17487/RFC0675). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc675>.

- [11] J. F. Kurose und K. W. Ross. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8. Aufl. Pearson, 2021.
- [12] R. Braden, D. Borman und C. Partridge. *Computing the Internet Checksum*. RFC 1071. Internet Engineering Task Force, Sep. 1988. DOI: [10.17487/RFC1071](https://doi.org/10.17487/RFC1071). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc1071>.
- [13] C. Huitema. *Teredo: Tunneling IPv6 over UDP through Network Address Translations (NATs)*. RFC 4380. Internet Engineering Task Force, Feb. 2006. DOI: [10.17487/RFC4380](https://doi.org/10.17487/RFC4380). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4380>.
- [14] D. Thaler. *Teredo Extensions*. RFC 6081. Internet Engineering Task Force, Jan. 2011. DOI: [10.17487/RFC6081](https://doi.org/10.17487/RFC6081). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6081>.
- [15] RFC Editor. *RFC Errata for RFC 9868*. RFC Editor. 2026. URL: <https://www.rfc-editor.org/errata/rfc9868> (besucht am 13.08.2026).
- [16] Linux Kernel Community. *Linux 5.10: net/ipv4/udp.c*. URL: <https://elixir.bootlin.com/linux/v5.10/source/net/ipv4/udp.c> (besucht am 19.08.2026).
- [17] Linux man-pages project. *raw(7): IPv4 raw sockets*. Linux man-pages 6.18. URL: <https://man7.org/linux/man-pages/man7/raw.7.html> (besucht am 17.08.2026).
- [18] S. Bradner. *Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels*. RFC 2119. Internet Engineering Task Force, März 1997. DOI: [10.17487/RFC2119](https://doi.org/10.17487/RFC2119). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2119>.
- [19] B. Leiba. *Ambiguity of Uppercase vs Lowercase in RFC 2119 Key Words*. RFC 8174. Internet Engineering Task Force, Mai 2017. DOI: [10.17487/RFC8174](https://doi.org/10.17487/RFC8174). URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8174>.
- [20] A. T. Kalai, O. Nachum, S. S. Vempala und E. Zhang. *Why Language Models Hallucinate*. arXiv:2509.04664. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2509.04664> (besucht am 13.08.2026).
- [21] E. Perez u. a. *Discovering Language Model Behaviors with Model-Written Evaluations*. arXiv:2212.09251. 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2212.09251> (besucht am 13.08.2026).
- [22] M. Cheng, C. Lee, P. Khadpe u. a. „Sycophantic AI decreases prosocial intentions and promotes dependence“. In: *Science* 391.6792 (2026). Artikelkennung eaec8352. DOI: [10.1126/science.aec8352](https://doi.org/10.1126/science.aec8352).
- [23] J. Jumper, R. Evans, A. Pritzel u. a. „Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold“. In: *Nature* 596 (2021), S. 583–589. DOI: [10.1038/s41586-021-03819-2](https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2).

- [24] A. Davies, P. Veličković, L. Buesing u. a. „Advancing mathematics by guiding human intuition with AI“. In: *Nature* 600 (2021), S. 70–74. DOI: [10.1038/s41586-021-04086-x](https://doi.org/10.1038/s41586-021-04086-x).
- [25] B. Romera-Paredes, M. Barekatain, A. Novikov u. a. „Mathematical discoveries from program search with large language models“. In: *Nature* 625 (2024), S. 468–475. DOI: [10.1038/s41586-023-06924-6](https://doi.org/10.1038/s41586-023-06924-6).
- [26] T. Hubert, R. Mehta, L. Sartran u. a. „Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning“. In: *Nature* 651.8106 (2026). Online veröffentlicht am 12.11.2025, S. 607–613. DOI: [10.1038/s41586-025-09833-y](https://doi.org/10.1038/s41586-025-09833-y).
- [27] D. E. Knuth. *Claude’s Cycles*. Vom 28.02.2026, überarbeitet am 14.04.2026. 2026. URL: <https://cs.stanford.edu/~knuth/papers/claude-cycles.pdf> (besucht am 13.08.2026).
- [28] Anthropic. *Learning more about Claude’s mathematical capabilities*. Vom 10.08.2026. 2026. URL: <https://www.anthropic.com/research/riemann-zeta> (besucht am 13.08.2026).
- [29] OpenAI. *An OpenAI model has disproved a central conjecture in discrete geometry*. Vom 20.05.2026. 2026. URL: <https://openai.com/index/model-d-isproves-discrete-geometry-conjecture/> (besucht am 13.08.2026).
- [30] M. D. Schwartz. *Resummation of the C-Parameter Sudakov Shoulder Using Effective Field Theory*. arXiv:2601.02484, eingereicht am 05.01.2026. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2601.02484> (besucht am 13.08.2026).
- [31] *Rewriting Bun in Rust*. Oven (Bun). 2026. URL: <https://bun.com/blog/bun-in-rust> (besucht am 13.08.2026).
- [32] *Rewrite Bun in Rust*. oven-sh/bun, Pull Request 30412. Gemergt am 14.05.2026; 1.009.257 hinzugefügte Zeilen. Metadaten per GitHub-API verifiziert. GitHub. 2026. URL: <https://github.com/oven-sh/bun/pull/30412> (besucht am 13.08.2026).
- [33] *PathString::slice dangling reference UB - add Miri to CI (oven-sh/bun, Issue 30719)*. Gemeldet am 14.05.2026, nach dem Merge des Rust-Ports. GitHub. 2026. URL: <https://github.com/oven-sh/bun/issues/30719> (besucht am 13.08.2026).
- [34] M. Miller. *Trends, Challenges, and Strategic Shifts in the Software Vulnerability Mitigation Landscape*. Vortrag, BlueHat IL 2019, Tel Aviv. Microsoft Security Response Center, BlueHat IL 2019. 7. Feb. 2019. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PjbGojJnBZQ> (besucht am 31.05.2026).
- [35] The Chromium Project. *Memory safety*. The Chromium Project. URL: <https://www.chromium.org/Home/chromium-security/memory-safety/> (besucht am 31.05.2026).

- [36] National Security Agency. *Software Memory Safety. Cybersecurity Information Sheet*. National Security Agency (NSA). 10. Nov. 2022. URL: https://media.defense.gov/2022/Nov/10/2003112742/-1/-1/0/CSI_SOFTWARE_MEMORY_SAFETY.PDF (besucht am 31.05.2026).
- [37] The Rust Project. *Rust Programming Language*. 2025. URL: <https://www.rust-lang.org/> (besucht am 16.02.2026).
- [38] S. Klabnik und C. Nichols. *The Rust Programming Language*. 2025. URL: <https://doc.rust-lang.org/book/> (besucht am 16.02.2026).
- [39] ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG14. *Programming languages: C*. N2310. Frei verfügbarer Arbeitsentwurf zu ISO/IEC 9899:2018 (C17). ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG14. 2018. URL: <https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n2310.pdf> (besucht am 31.05.2026).
- [40] The kernel development community. *Development tools for the kernel*. The Linux Kernel Archives. 2026. URL: <https://docs.kernel.org/dev-tools/index.html> (besucht am 20.08.2026).
- [41] Zig Software Foundation. *Zig Language Reference*. Version 0.16.0. Zig Software Foundation. 2026. URL: <https://ziglang.org/documentation/master/> (besucht am 15.05.2026).
- [42] LLVM Project. *libFuzzer: A Library for Coverage-Guided Fuzz Testing*. LLVM Project. 2026. URL: <https://llvm.org/docs/LibFuzzer.html> (besucht am 20.08.2026).

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder aus anderweitigen fremden Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt.

.....

Ort, Datum

.....

Unterschrift